AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Završni rad

Web aplikacija za prodaju odeće - E Shopper

Mentor:
Mr Milanko Kragović

Kandidat:
Nenad Jevtić 60/20

Beograd 2026.

AKADEMIJA TEHNIČKO-UMETNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA
BEOGRAD ODSEK VISOKA ŠKOLA ZA INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Internet tehnologije

Predmet: Web Programiranje ASP

Tema: Web aplikacija za prodaju odeće - E Shopper

Mentor:
Mr Milanko Kragović

Kandidat:
Nenad Jevtić 60/20

Beograd 2026.

Sadržaj

Sadržaj 3
1. Uvod 4
2. Korišćene tehnologije 5
3. Organizaciona šema 6
3.1 Backend (ASP.NET Core) 6
3.2 Frontend (Angular) 7
3.3 Šema baze 8
4. Stranice i funkcionalnosti 9
4.1 Gornji meni (navigacija) 9
4.2 Footer 11
4.3 Početna strana (Home) 12
4.4 O nama (About us) 13
4.5 Kontakt (Contact) 14
4.6 Registracija (Register) 15
4.7 Prijava (Login) 16
4.8 Zaboravljena i resetovanje lozinke 17
4.9 Prodavnica (Shop) 18
4.10 Strana proizvoda (Single product) 20
4.11 Korpa (Cart) 22
4.12 Plaćanje (Checkout) 23
4.13 Potvrda porudžbine 24
4.14 Profil - opšti podaci 25
4.15 Profil - moje porudžbine i ocenjivanje 26
4.16 Admin - baner na početnoj (Hero) 27
4.17 Admin - katalog (kategorije i brendovi) 28
4.18 Admin - proizvodi 29
4.19 Admin - akcije (promocije) 32
4.20 Admin - kuponi 34
4.21 Admin - metode plaćanja 35
4.22 Admin - porudžbine 35
4.23 Admin - korisnici 36
4.24 Admin - poruke 37
4.25 Admin - newsletter 38
4.26 Admin - statistika 38
4.27 Admin - evidencija (audit log) 39
5. Zaključak 40
6. Literatura 41

1. Uvod

Za svrhe ovog rada biće kreirana web aplikacija E Shopper, onlajn prodavnica odeće, sa ciljem da se na jednom praktičnom primeru prikaže izrada kompletnog sistema za elektronsku trgovinu - od baze podataka i poslovne logike na serveru, do korisničkog interfejsa u pregledaču. Aplikacija će biti izrađena kao dvoslojni sistem: server (backend) u ASP.NET Core-u, sa Entity Framework Core-om za rad sa bazom i Microsoft SQL Server-om kao bazom podataka, i klijentski deo (frontend) u Angular-u.

Aplikacija će imati dva tipa korisnika. Kupac, koji može biti neprijavljen posetilac ili prijavljen korisnik, moći će da pregleda ponudu, pretraži je i filtrira, doda proizvode u korpu, izvrši plaćanje, prati svoje porudžbine i oceni kupljene proizvode. Administrator će kroz poseban panel upravljati proizvodima, kategorijama i brendovima, akcijama i kuponima, korisnicima, porudžbinama, sadržajem početne strane i ostalim delovima prodavnice, bez potrebe za izmenom izvornog koda.

U nastavku rada opisane su korišćene tehnologije i alati, nakon čega je kroz poglavlje Stranice i funkcionalnosti prikazana svaka celina aplikacije - redosledom kojim je posetilac zaista koristi, od početne strane do administratorskog panela.

2. Korišćene tehnologije

U nastavku je spisak tehnologija i alata korišćenih u izradi aplikacije.

Alati za izradu

Visual Studio 2022

Visual Studio Code

SQL Server Management Studio (SSMS)

Jezici

C#

TypeScript

HTML5

SCSS

SQL

Biblioteke i softverski okviri (Frameworks)

ASP.NET Core 6 Web API

Entity Framework Core

FluentValidation

BCrypt.Net

Angular 16

Bootstrap 4

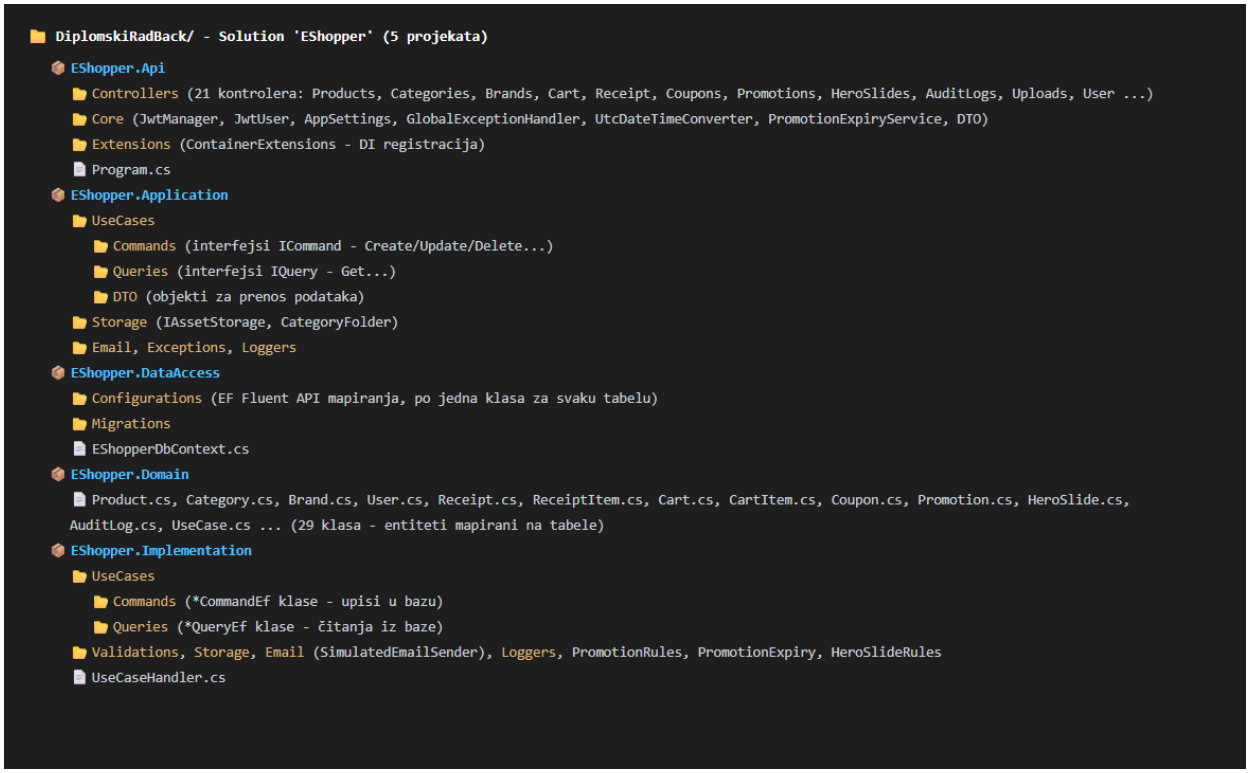
Microsoft SQL Server

3. Organizaciona šema

Projekat je podeljen na dva odvojena dela: backend (ASP.NET Core, 5 projekata unutar jednog solution-a) i frontend (Angular, jedan projekat). Šeme ispod prikazuju organizaciju foldera i klasa u oba dela.

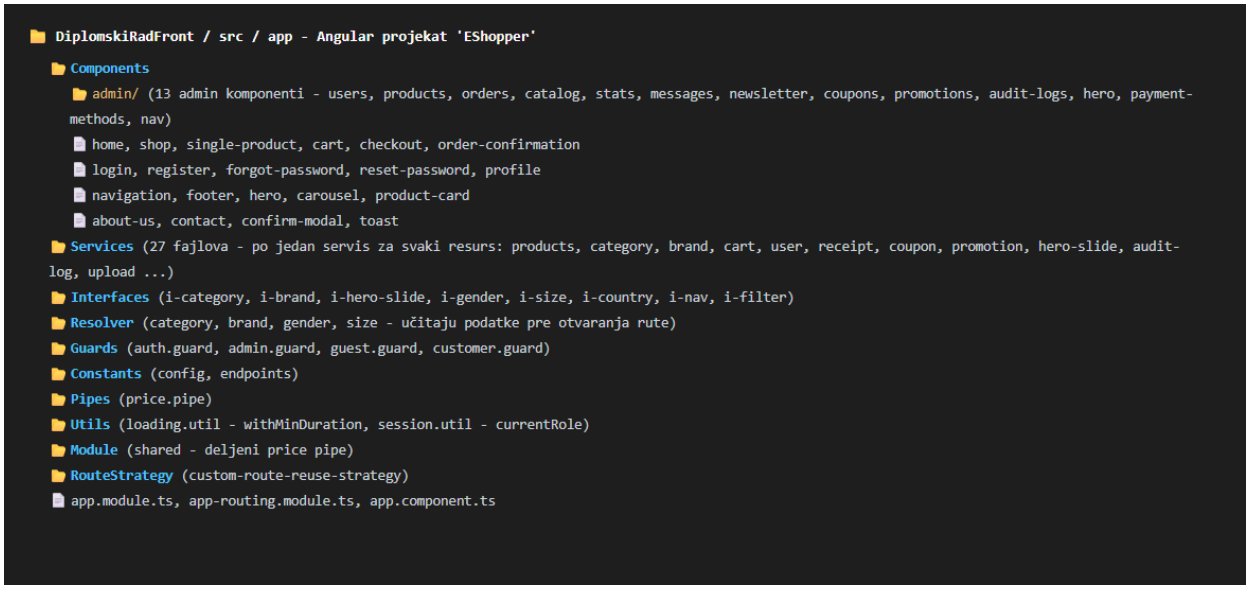
3.1 Backend (ASP.NET Core)

Backend prati slojevitu arhitekturu: Domain (entiteti), DataAccess (Entity Framework Core - konfiguracije i migracije), Application (UseCase interfejsi), Implementation (stvarna logika tih UseCase-ova nad bazom) i Api (kontroleri, autentikacija). Svaka operacija u sistemu (npr. „napravi proizvod" ili „obriši kupon") je jedan UseCase sa jedinstvenim brojem, koji se pre izvršenja proverava protiv dozvola prijavljenog korisnika.



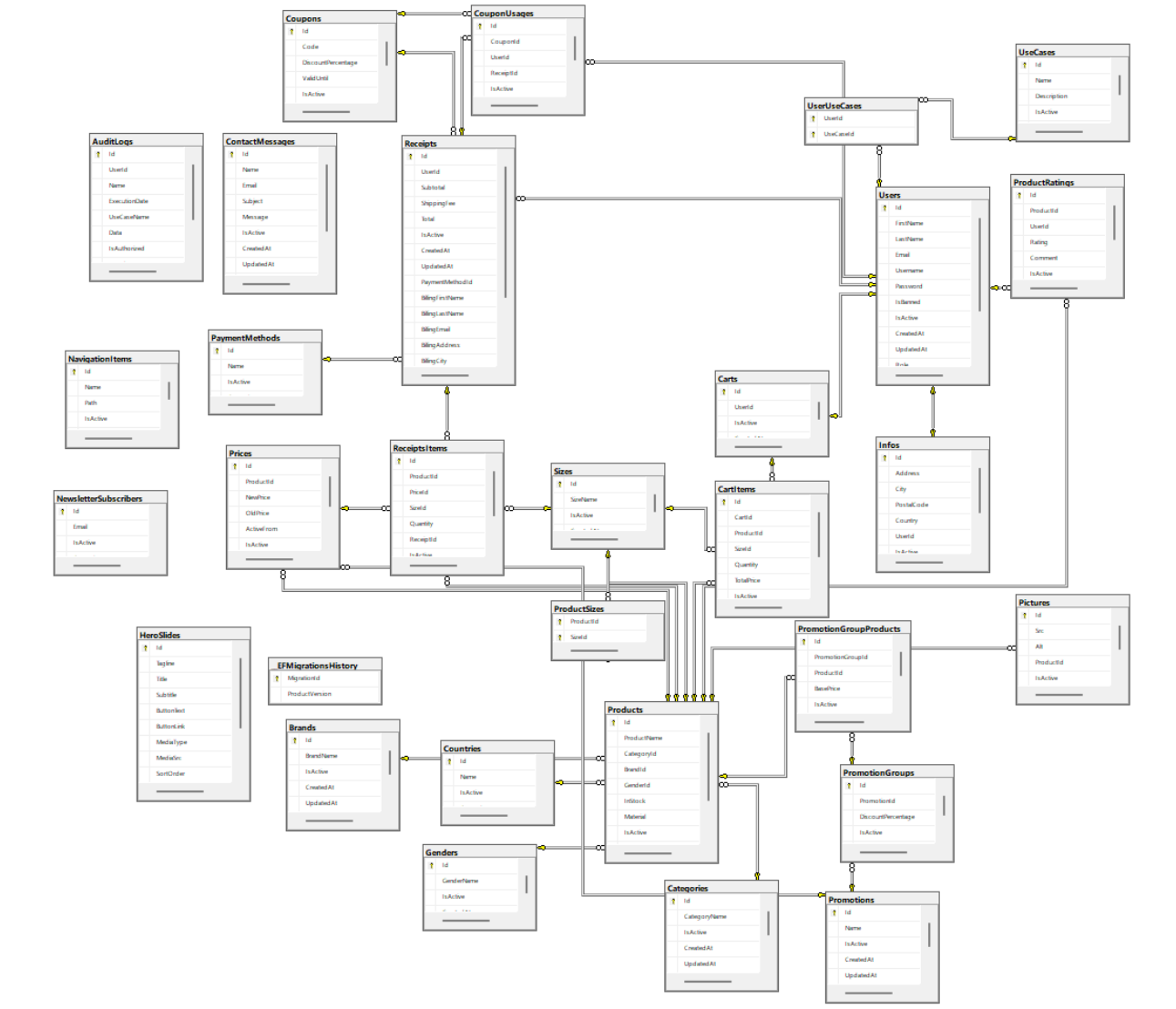
3.2 Frontend (Angular)

Frontend je jedan Angular modul (bez lazy loading-a) sa komponentama podeljenim u obične (korisničke) i administratorske, servisima za komunikaciju sa backend API-jem (po jedan servis za svaki resurs), zajedničkim interfejsima (TypeScript tipovi) i pomoćnim delovima (guard-ovi za zaštitu ruta, resolver-i koji unapred učitaju podatke, Angular pipe-ovi za formatiranje).



3.3 Šema baze

Baza podataka (Microsoft SQL Server) ima preko 25 međusobno povezanih tabela, generisanih Entity Framework Core Code First migracijama iz Domain klasa.



4. Stranice i funkcionalnosti

Ovo poglavlje prolazi kroz celu aplikaciju redosledom kojim je posetilac zaista koristi: prvo delove zajedničke svakoj strani, zatim tok posetioca i kupca - od početne strane, preko otvaranja naloga i pregleda ponude, do korpe, plaćanja, pregleda porudžbine i ocenjivanja kupljenih proizvoda - i na kraju administratorski panel.

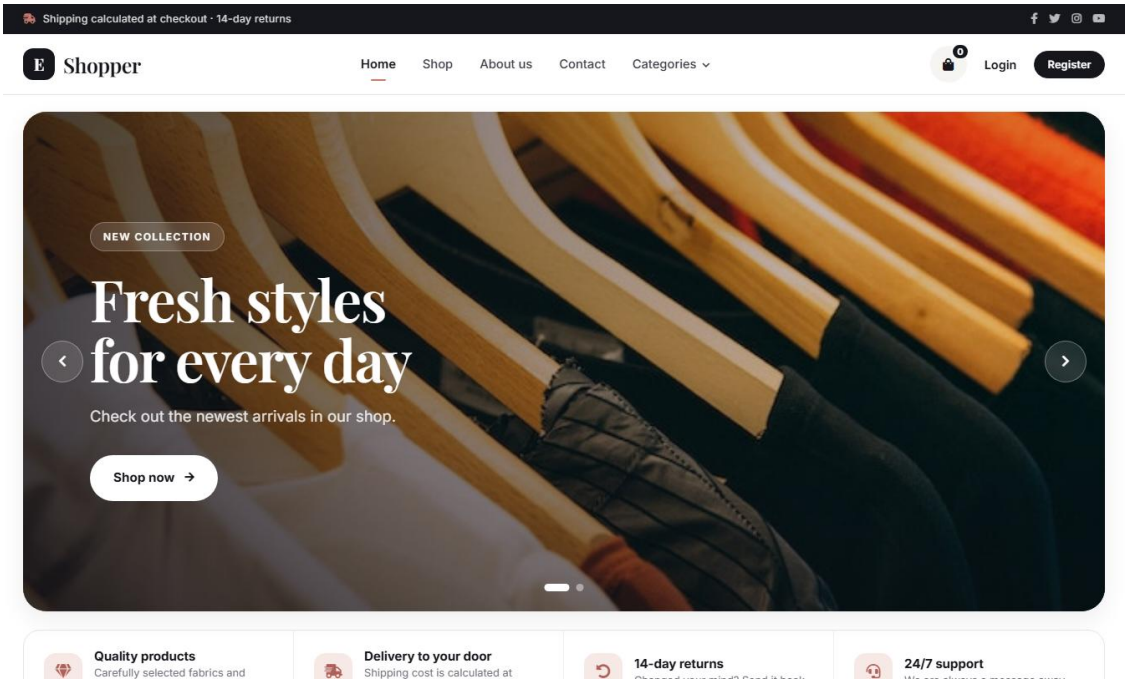
Zajednički elementi

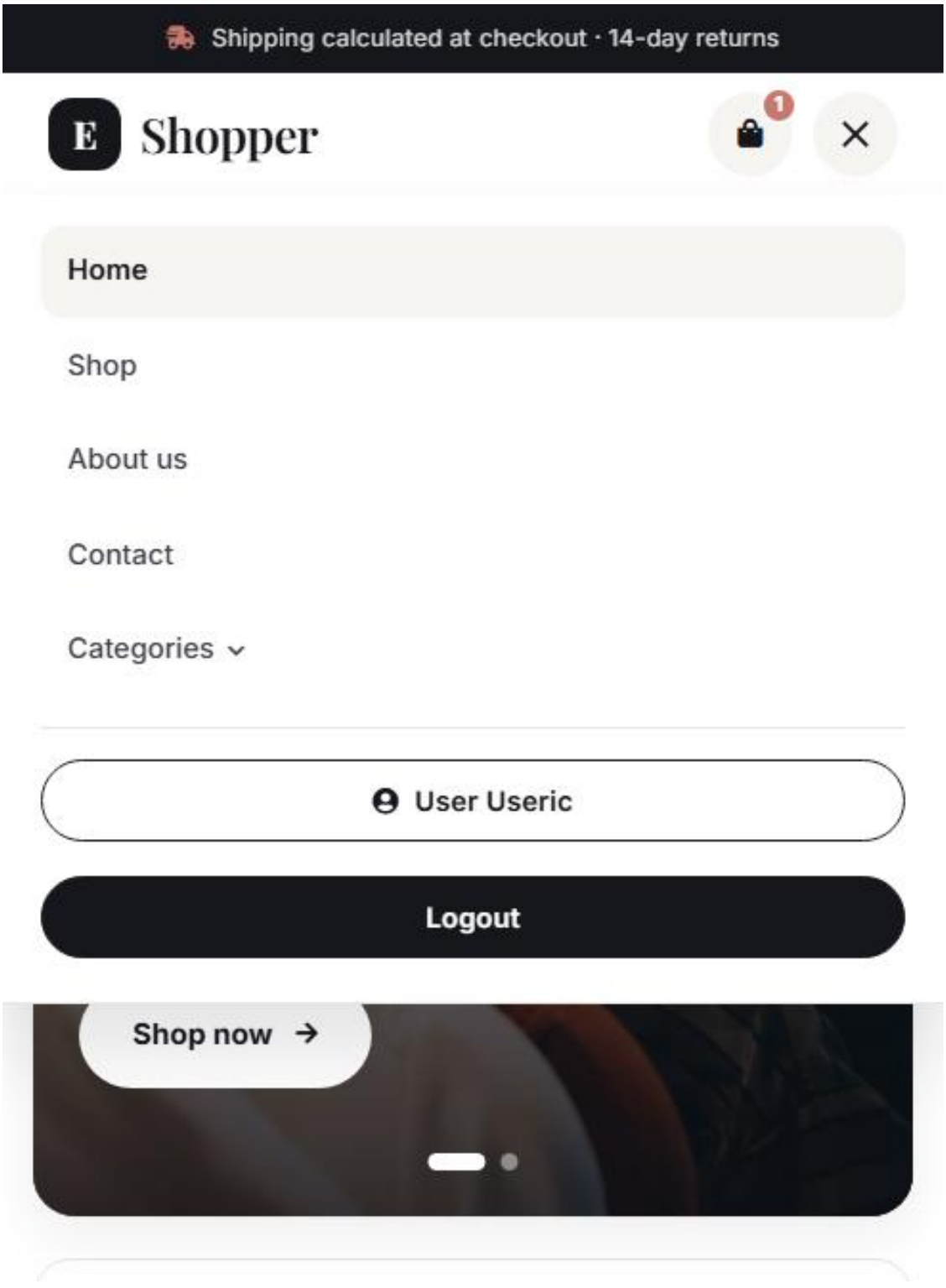
4.1 Gornji meni (navigacija)

Putanja: svuda, deo je zajedničkog rasporeda

Gornji meni je lepljiv (sticky) - ostaje vidljiv i pri skrolovanju niz stranu - i sadrži logo, glavne linkove (Home, Shop, About us, Contact), padajući meni kategorija učitan iz baze, ikonicu korpe sa brojem stavki, i dugmad za prijavu i registraciju. Kad je korisnik prijavljen, umesto te dve dugmadi prikazuju se njegova slika (ako je postavljena) i ime, sa padajućim menijem ka profilu, porudžbinama i odjavi.

Ako je prijavljeni korisnik administrator, meni umesto Login/Register dugmadi pokazuje samo njegovo ime, koje vodi direktno u administratorski panel. Ispod širine ekrana od 992 piksela meni se pretvara u „hamburger“ meni koji se otvara i zatvara kratkom animacijom.



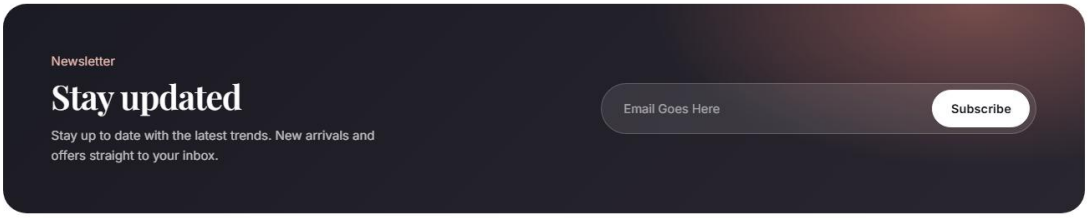

Shipping calculated at checkout · 14-day returns
E Shopper
1
Home
Shop
About us
Contact
Categories
User Useric
Logout
Shop now

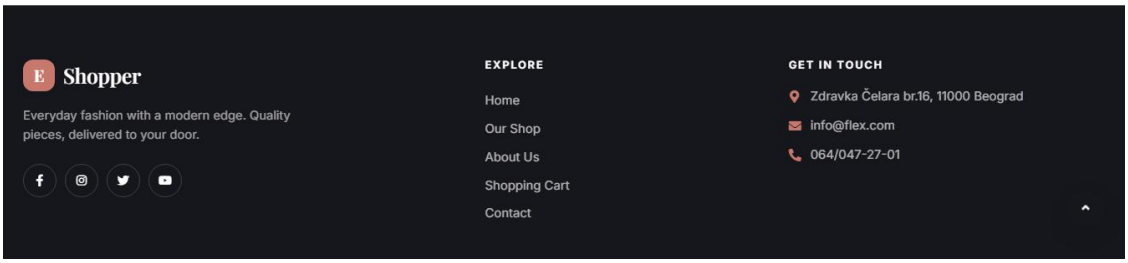
4.2 Footer

Putanja: svuda, deo je zajedničkog rasporeda

Footer sadrži kratak opis prodavnice, linkove ka društvenim mrežama, brze linkove ka glavnim stranama, podatke za kontakt i logotipe prihvaćenih metoda plaćanja, i prisutan je na dnu svake strane. U donjem desnom uglu nalazi se okruglo dugme za povratak na vrh strane - pojavljuje se tek kad se strana skroluje više od 100 piksela, uz blagu animaciju od 0,4 sekunde, a klikom se strana glatko vraća na vrh.







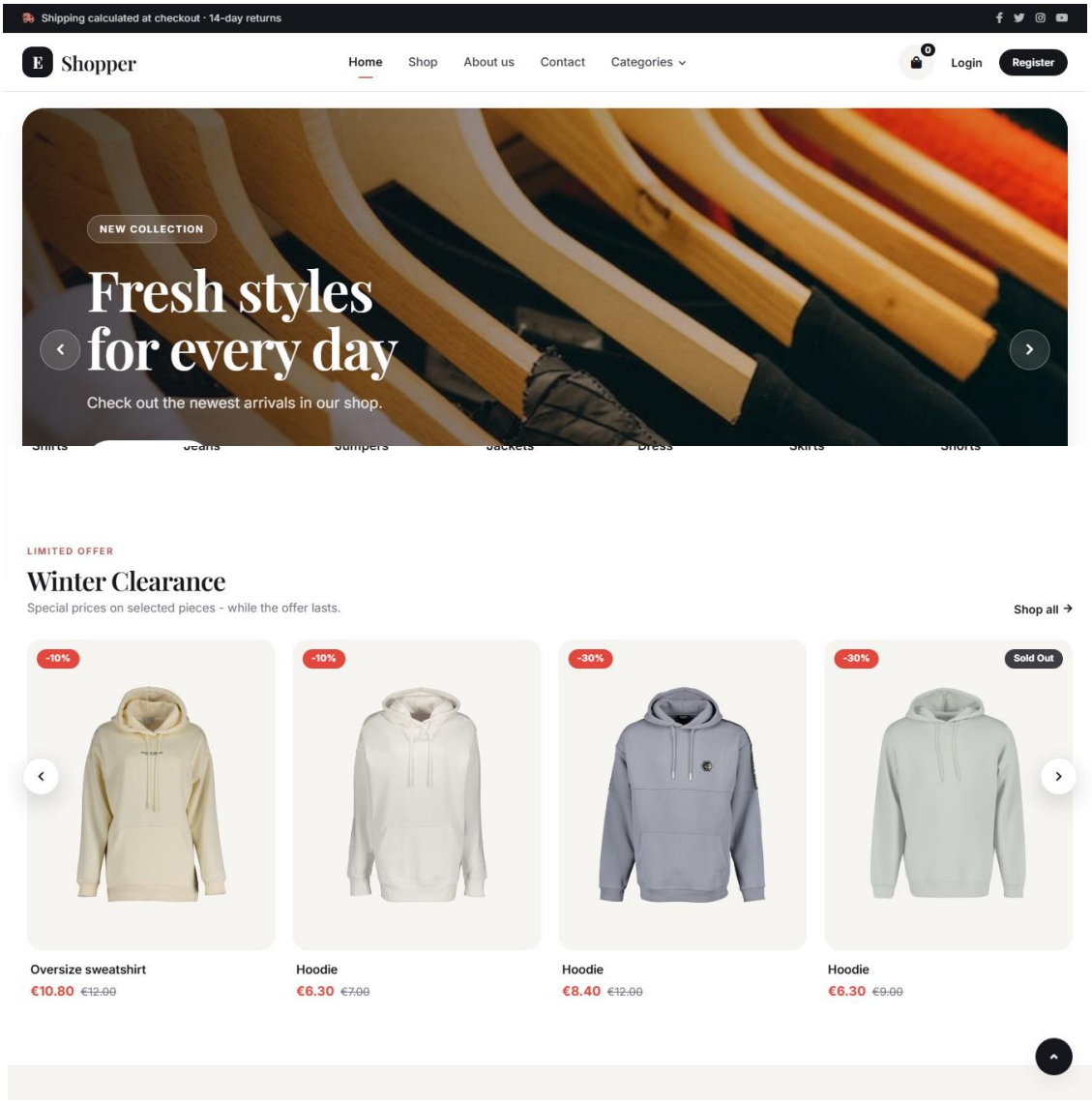
Sledi tok kojim se sajt zaista koristi - od dolaska na početnu stranu, preko otvaranja naloga i pregleda ponude, do kupovine i ocenjivanja kupljenih proizvoda.

4.3 Početna strana (Home)

Putanja: /home

Početna strana otvara veliki baner sa slikom ili video zapisom u pozadini, naslovom, kratkim tekstom i dugmetom koje vodi na izabranu stranu - ceo taj sadržaj uređuje administrator, opisano je u odeljku o admin panelu. Ispod banera nalaze se četiri kartice sa pogodnostima prodavnice, a zatim kategorije proizvoda prikazane kao kartice sa slikom.

Ako je u toku neka akcija, njeni proizvodi se izdvajaju u poseban, beskonačan karusel sa strelicama za ručno i automatsko listanje. Slede brendovi, prikazani na isti način ako ih ima više nego što stane na ekran, i odeljak „Just Arrived“ sa osam najnovije izmenjenih proizvoda. Na dnu strane je forma za prijavu na newsletter.



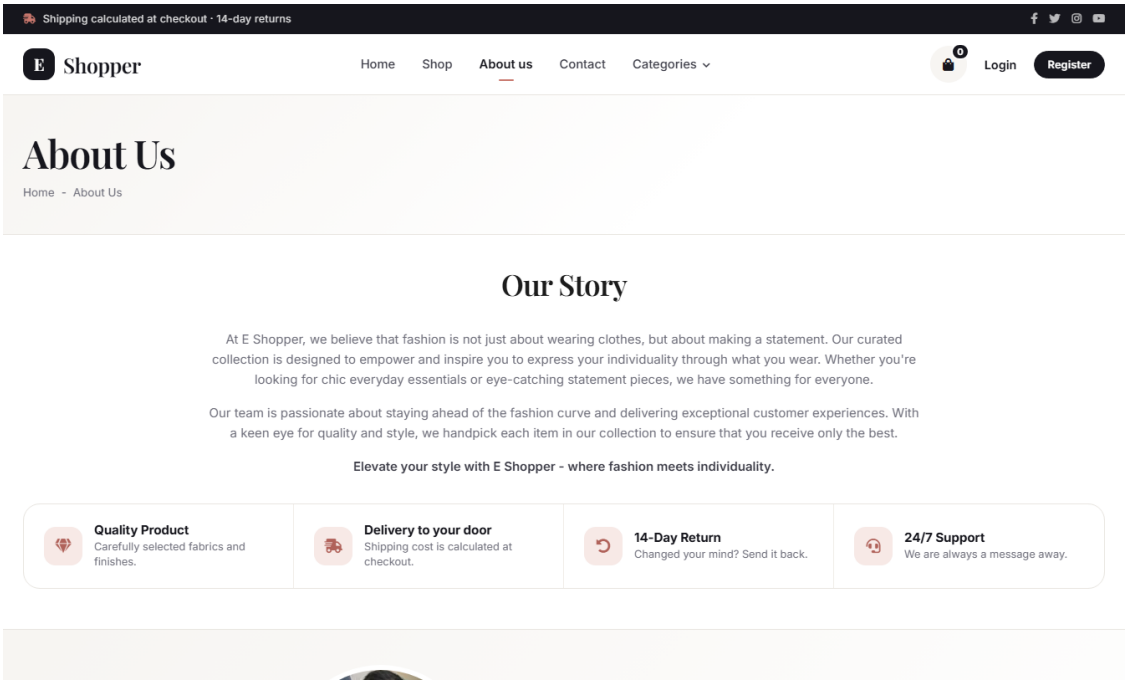




4.4 O nama (About us)

Putanja: /about

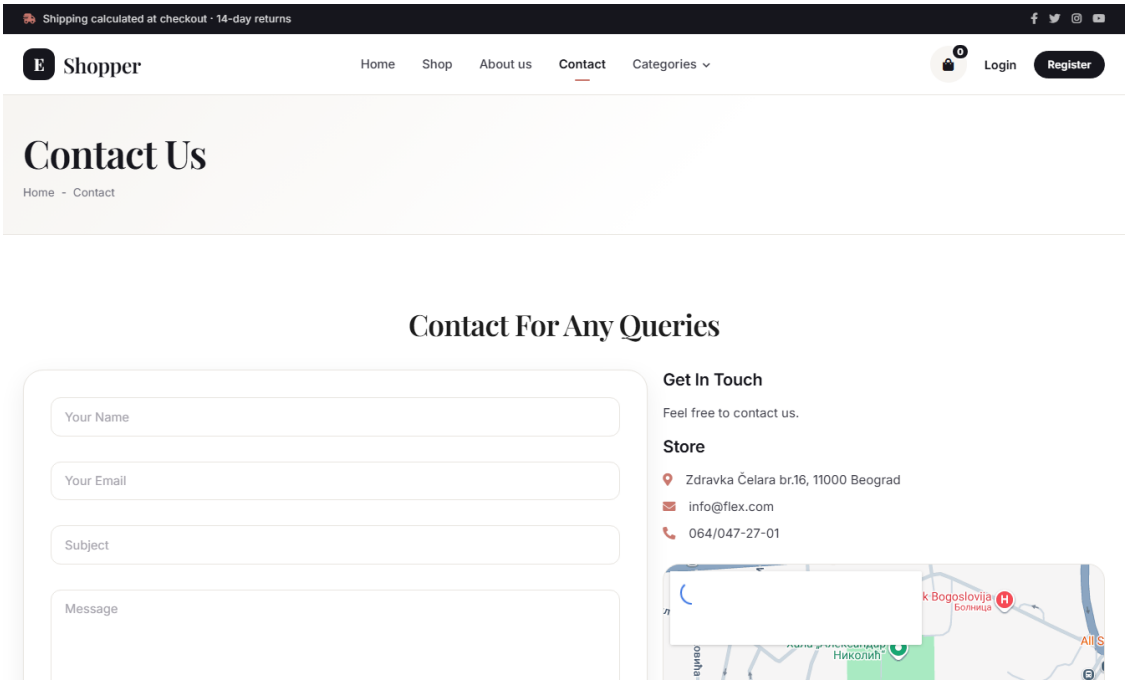
Informativna strana sa kratkim tekstom o prodavnici, pogodnostima kupovine i fotografijom tima. Nema interaktivnih elemenata osim standardnog gornjeg menija i footer-a.



4.5 Kontakt (Contact)

Putanja: /contact

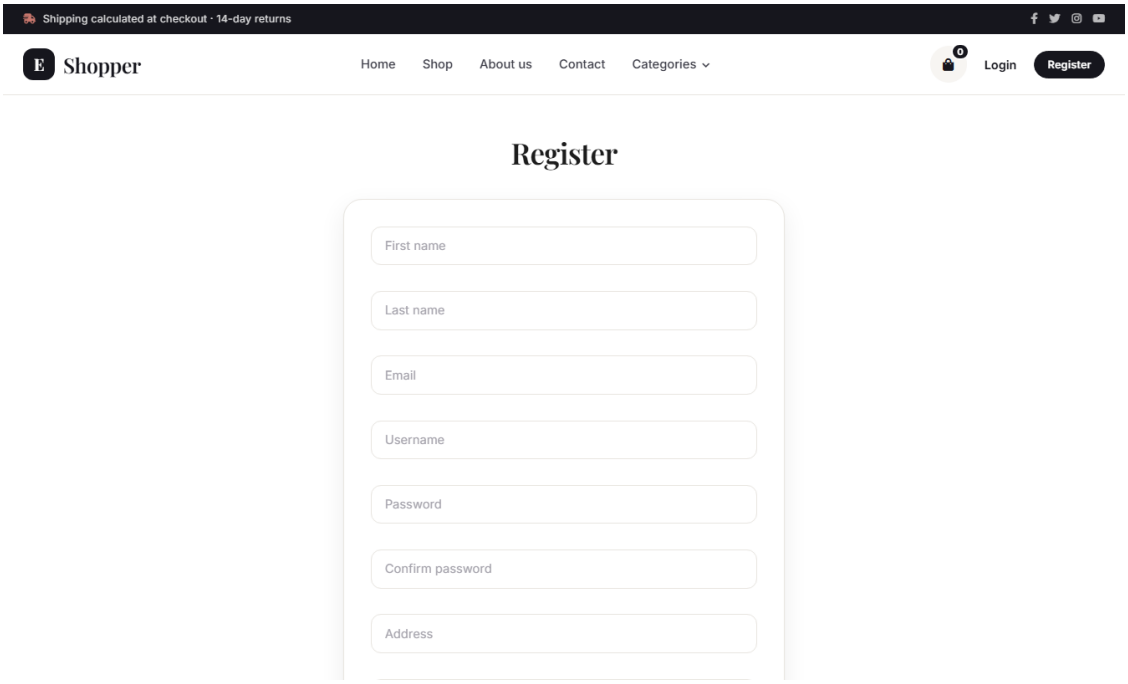
Forma za slanje poruke prodavnici - ime, e-mail, naslov i tekst poruke - i osnovni podaci o firmi: adresa, telefon, e-mail i radno vreme. Poslate poruke administrator kasnije pregleda i na njih odgovara, što je opisano u odeljku o admin panelu.



4.6 Registracija (Register)

Putanja: /register

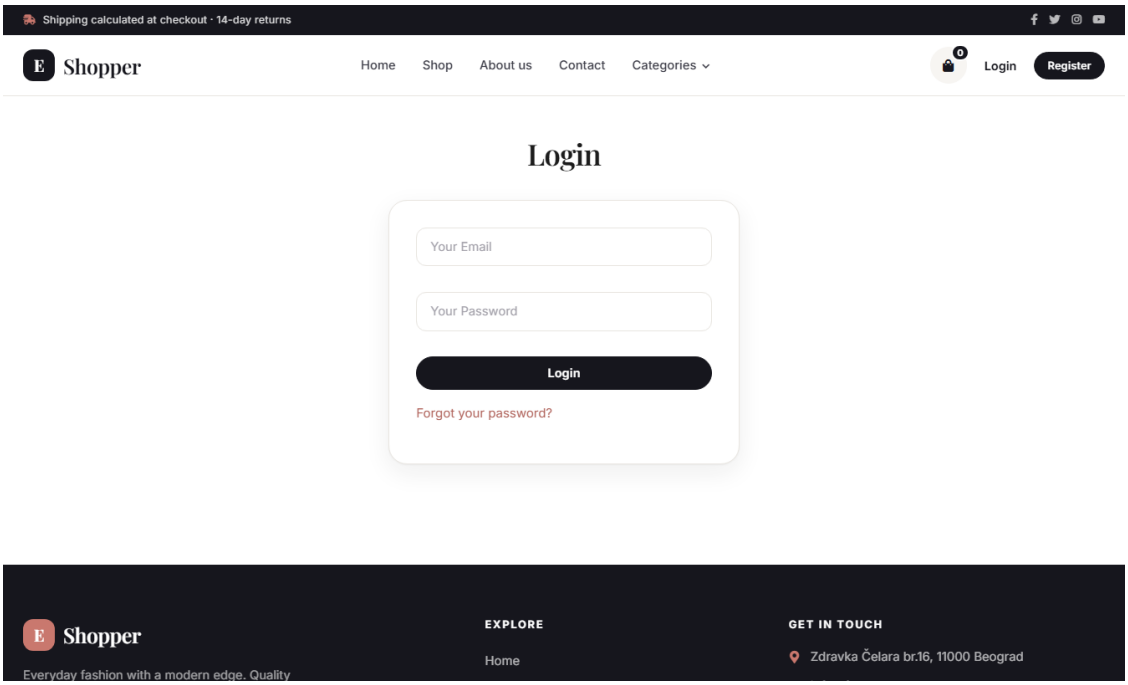
Forma za otvaranje novog naloga - ime, prezime, korisničko ime, e-mail, lozinka, potvrda lozinke (mora da se poklapa sa lozinkom) i adresa. Nakon uspešne registracije nalog odmah dobija osnovni skup dozvola i korisnik se može prijaviti.



4.7 Prijava (Login)

Putanja: /login

Forma za prijavu, e-mail i lozinka. Pri uspešnoj prijavi korisnik dobija token koji ostaje sačuvan u pregledaču i šalje se uz svaki sledeći zahtev serveru, tako da ne mora ponovo da se prijavljuje pri svakoj poseti. Strana sadrži i link ka registraciji i ka zaboravljenoj lozinci. Prijavljen korisnik ne može da otvori strane za prijavu, registraciju i promenu lozinke - vraća se na početnu stranu.

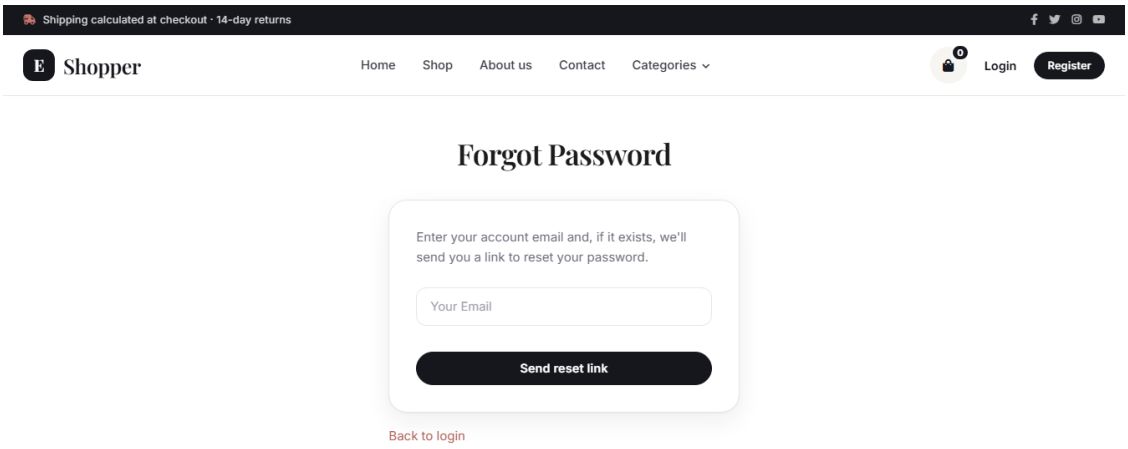


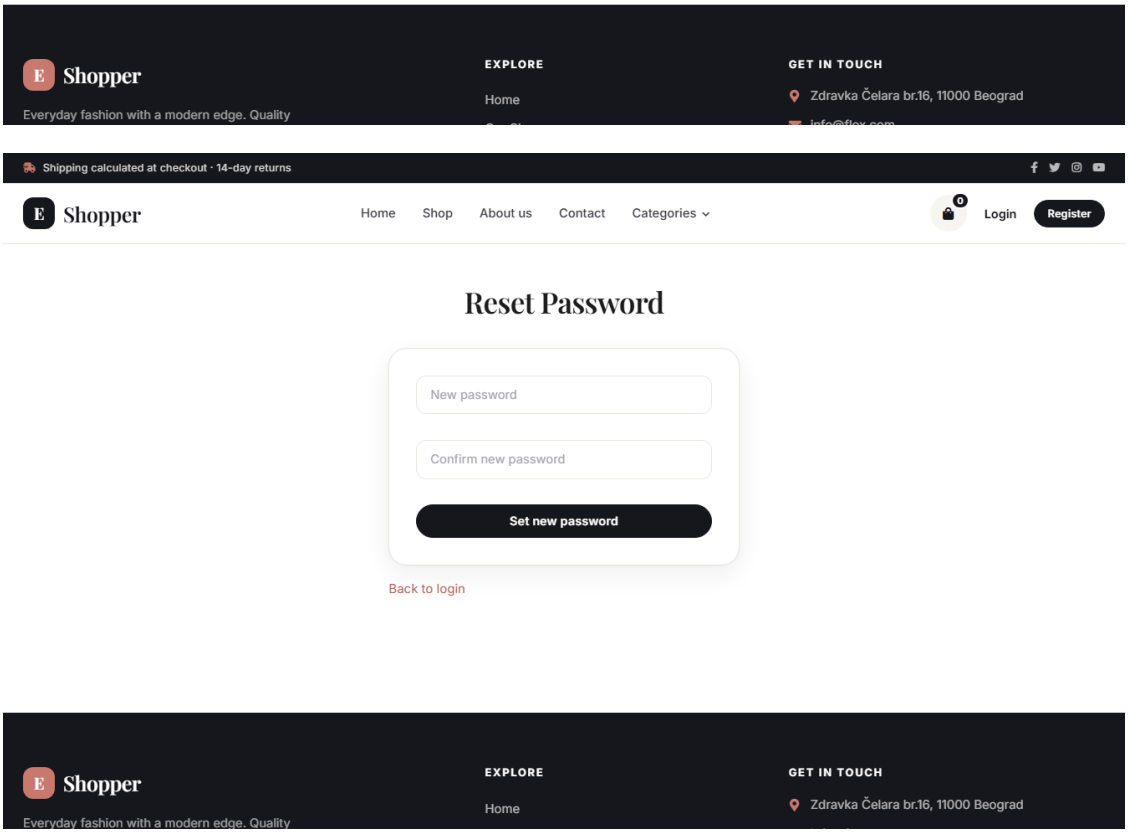
4.8 Zaboravljena i resetovanje lozinke

Putanja: /forgot-password, /reset-password

Korisnik prvo unosi e-mail adresu za koju se pravi link za resetovanje lozinke, važeći 30 minuta. Slanje e-maila je samo simulirano - poruka se ne šalje stvarno, već se link ispisuje u konzoli servera, kao da je poslat.

Taj link otvara drugu stranu, sa poljem za unos nove lozinke. Nakon uspešne promene korisnik se vraća na stranu za prijavu i može da se uloguje sa novom lozinkom.



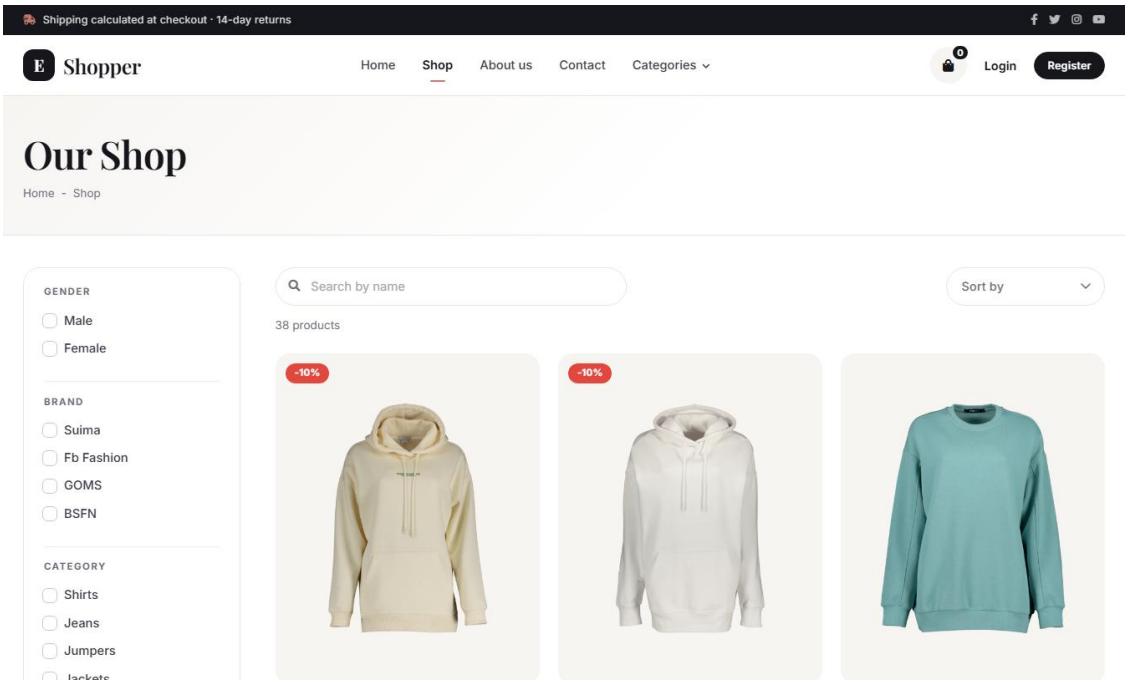


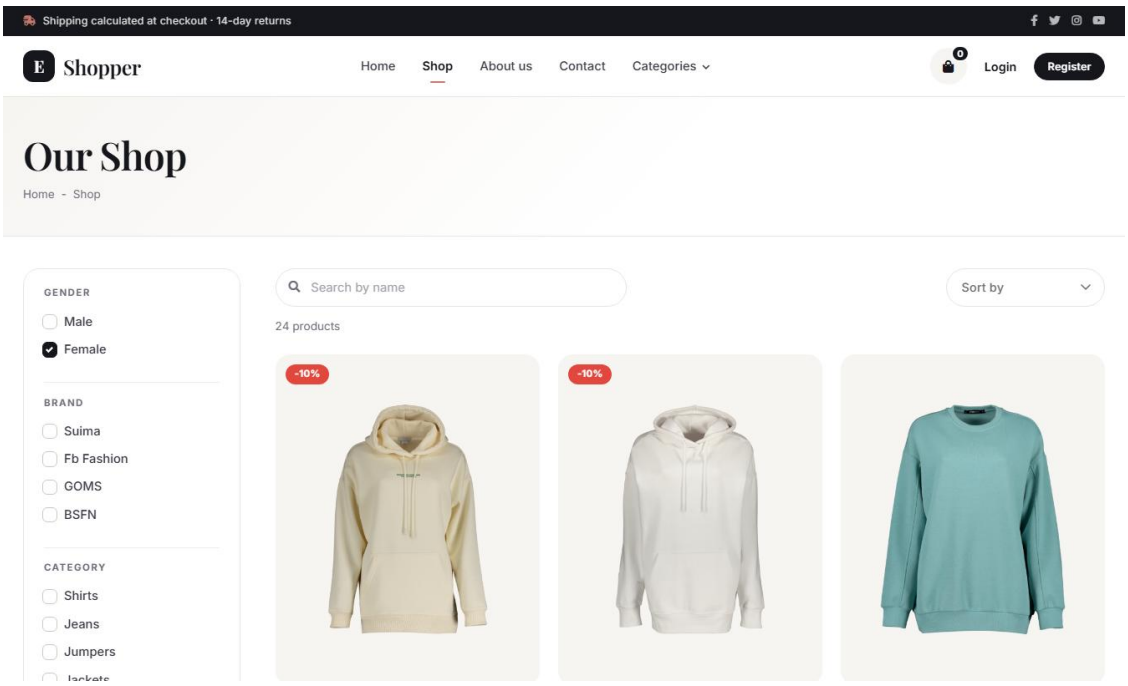
4.9 Prodavnica (Shop)

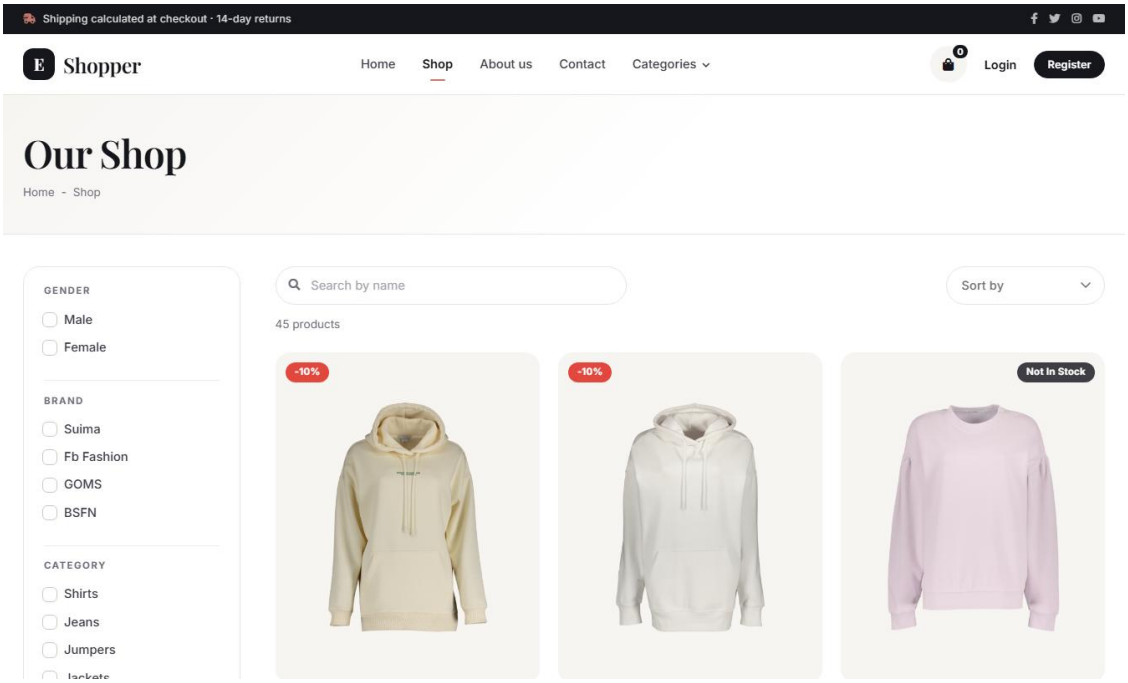
Putanja: /shop

Prodavnica prikazuje aktivne proizvode, po petnaest na stranu, uz filtriranje po polu, brendu, kategoriji i veličini, pretragu po nazivu i sortiranje po ceni i nazivu. Filteri mogu doći i direktno iz adrese strane, pa linkovi iz menija i sa početne strane vode pravo na filtriran prikaz - na primer klik na kategoriju iz padajućeg menija otvara prodavnicu već filtriranu na tu kategoriju.

Checkbox za prikaz rasprodatih proizvoda uključuje i one koji inače nisu vidljivi, sa oznakom da nisu na stanju. Svaka promena filtera, sortiranja ili strane šalje novi zahtev serveru, koji vraća samo proizvode te strane zajedno sa ukupnim brojem rezultata. Pretraga po nazivu čeka 300 milisekundi nakon poslednjeg otkucanog slova pre nego što pošalje zahtev, dok je odgovor u toku lista proizvoda providna sa indikatorom učitavanja.




Shipping calculated at checkout · 14-day returns
Shopper
Home
Shop
About us
Contact
Categories
Login
Register
Our Shop
Home - Shop
GENDER
Male
Female
BRAND
Suima
Fb Fashion
GOMS
BSFN
CATEGORY
Shirts
Jeans
Jumpers
Search by name
Sort by
24 products
-10%
-10%

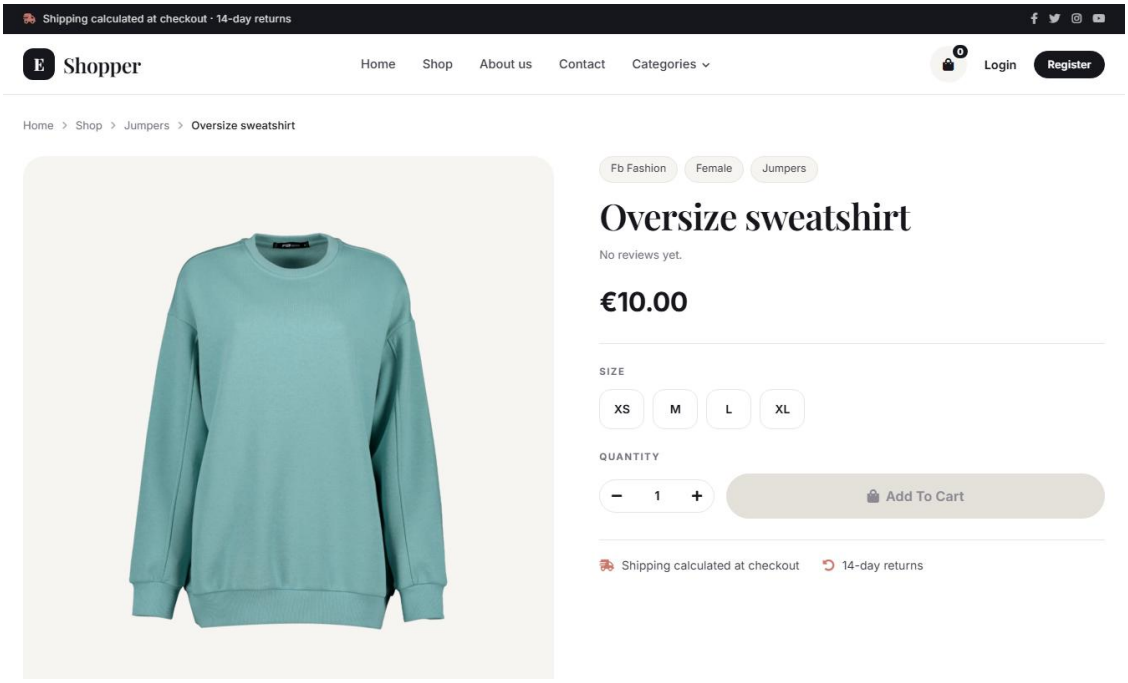

Shipping calculated at checkout · 14-day returns
Shopper
Home
Shop
About us
Contact
Categories
Login
Register
Our Shop
Home - Shop
GENDER
Male
Female
BRAND
Suima
Fb Fashion
GOMS
BSFN
CATEGORY
Shirts
Jeans
Jumpers
Search by name
Sort by
45 products
-10%
-10%
Not In Stock

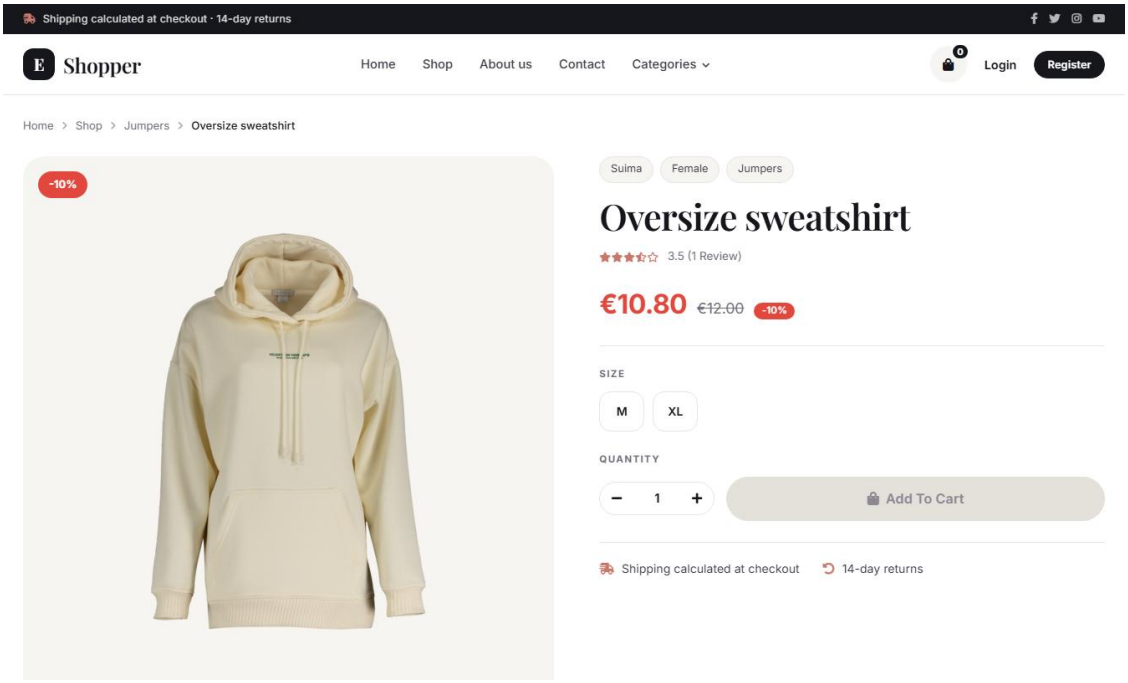
4.10 Strana proizvoda (Single product)

Putanja: /product/:id

Strana pojedinačnog proizvoda prikazuje galeriju slika, naziv, brend, pol, prosečnu ocenu i cenu - uz precrtanu staru cenu i procenat popusta ako je proizvod trenutno u akciji - izbor veličine, količine i dugme za dodavanje u korpu. Veličine bez zalihe su onemogućene, a ako nijedna veličina nije dostupna umesto izbora piše da proizvod nije na stanju.

Ispod glavnih podataka nalaze se dva taba, Information (materijal, zemlja porekla) i Reviews - ocene i komentari kupaca koji su taj proizvod zaista kupili, sa prosečnom ocenom. Prikazuju se prve tri recenzije, a dugme za dodatne učitava još po pet. Na dnu strane je karusel sličnih proizvoda koje bira server nasumično, bez proizvoda koji se trenutno gleda.





Shipping calculated at checkout · 14-day returns

Shopper

Home Shop About us Contact Categories

0 Login Register

Home > Shop > Jumpers > Sweatshirt with shoulder detail





Fb Fashion Female Jumpers

Sweatshirt with shoulder detail

No reviews yet.

€7.00 Not In Stock

QUANTITY

− 1 +

Add To Cart

Shipping calculated at checkout 14-day returns

Shipping calculated at checkout 14-day returns

Information **Reviews (1)**

4.0

User Useric Sep 15, 2026

Great quality hoodie, very comfortable!

KEEP BROWSING

You May Also Like

View all →







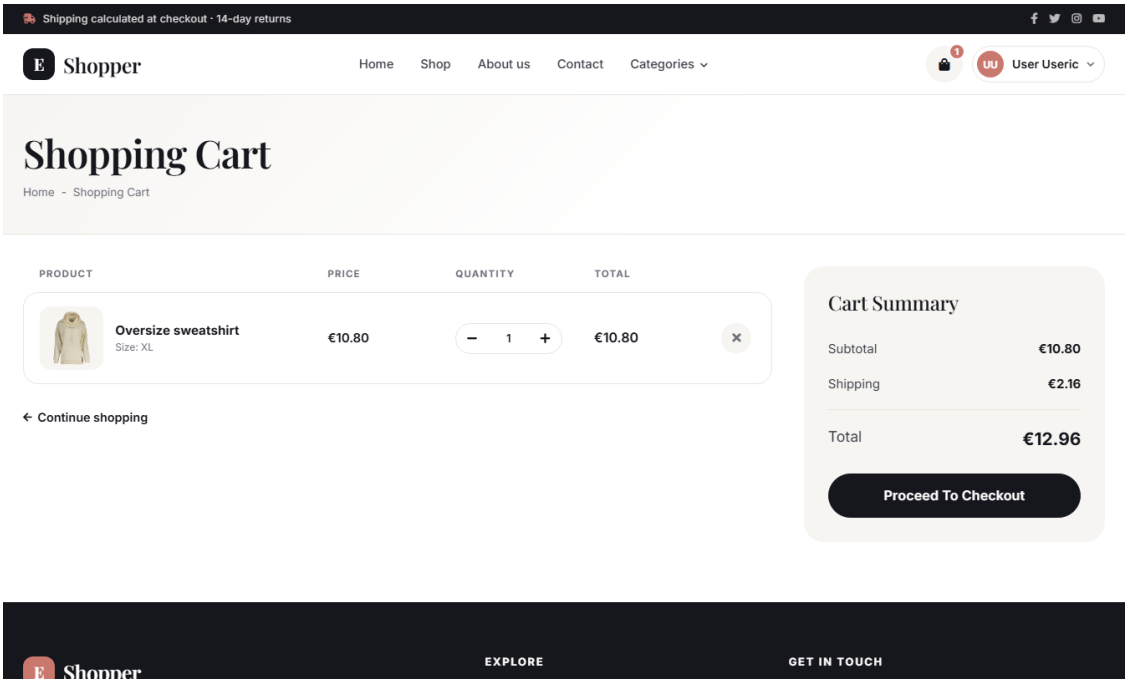


4.11 Korpa (Cart)

Putanja: /cart

Korpa prikazuje sve dodate stavke - sliku, naziv, veličinu, cenu, količinu - uz mogućnost izmene količine ili uklanjanja stavke, i sažetak sa međuzbirom, dostavom i ukupnim iznosom. Neprijavljen posetilac ima korpu sačuvanu lokalno u pregledaču; kad se prijavi, ta korpa se automatski prenosi na njegov nalog.

Dugme za nastavak na plaćanje vodi dalje u tok kupovine; ako korisnik nije prijavljen, prvo se traži prijava.

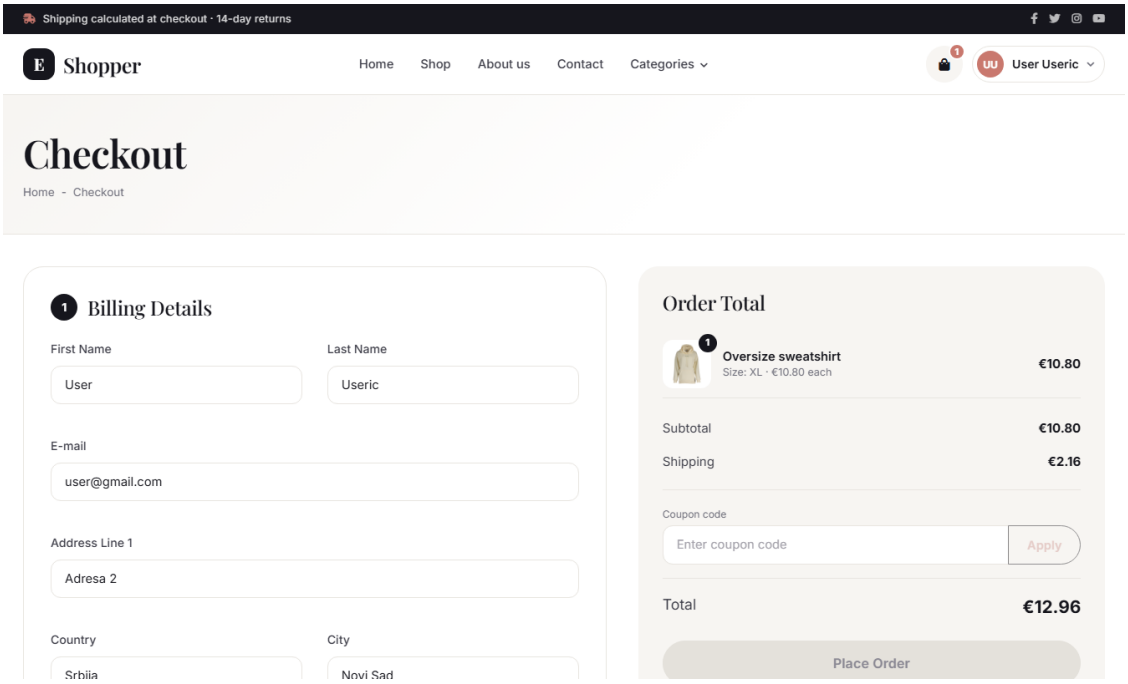


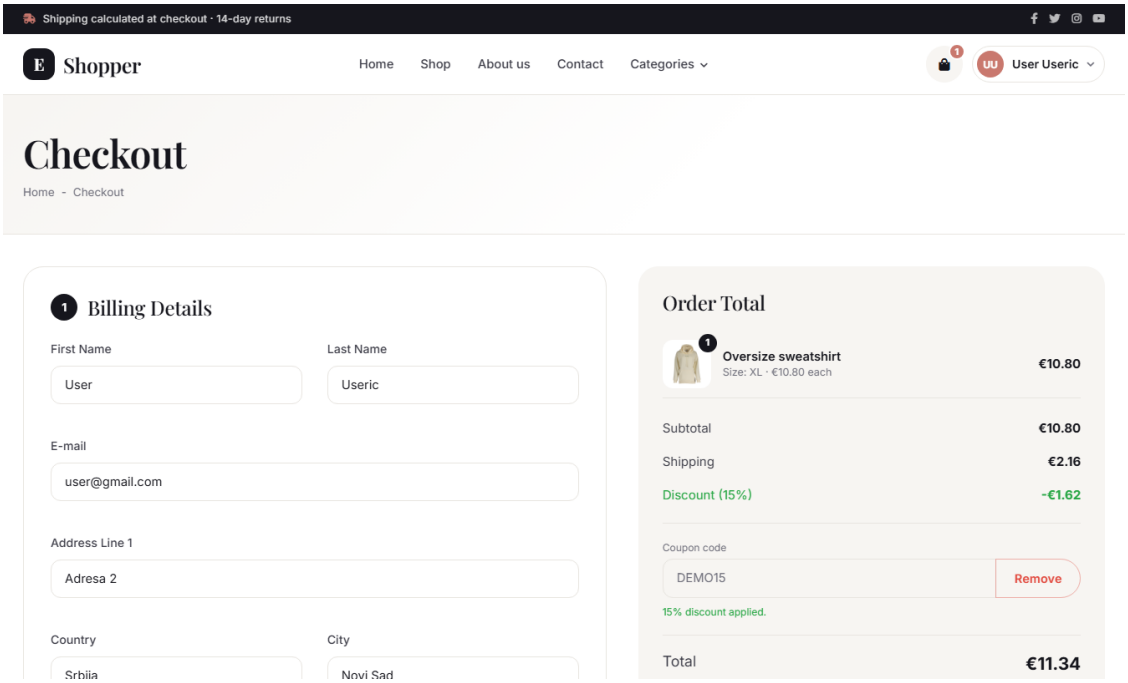
4.12 Plaćanje (Checkout)

Putanja: /checkout

Na strani za plaćanje kupac unosi, ili potvrđuje već popunjene iz profila, podatke za dostavu - ime, prezime, e-mail, adresu, grad, poštanski broj i državu - i bira jedan od ponuđenih metoda plaćanja. Ti podaci važe samo za tu porudžbinu i ne menjaju trajno profil korisnika.

Ovde je moguće uneti i kod kupona; ako je kupon važeći i korisnik ga ranije nije koristio, popust se odmah oduzima od ukupne cene. Potvrdom porudžbine server u jednom koraku proverava zalihu, obračunava konačnu cenu i dostavu, umanjuje zalihu, upisuje porudžbinu i šalje (simuliranu) potvrdu na e-mail, nakon čega se korisnik vodi na stranu potvrde.

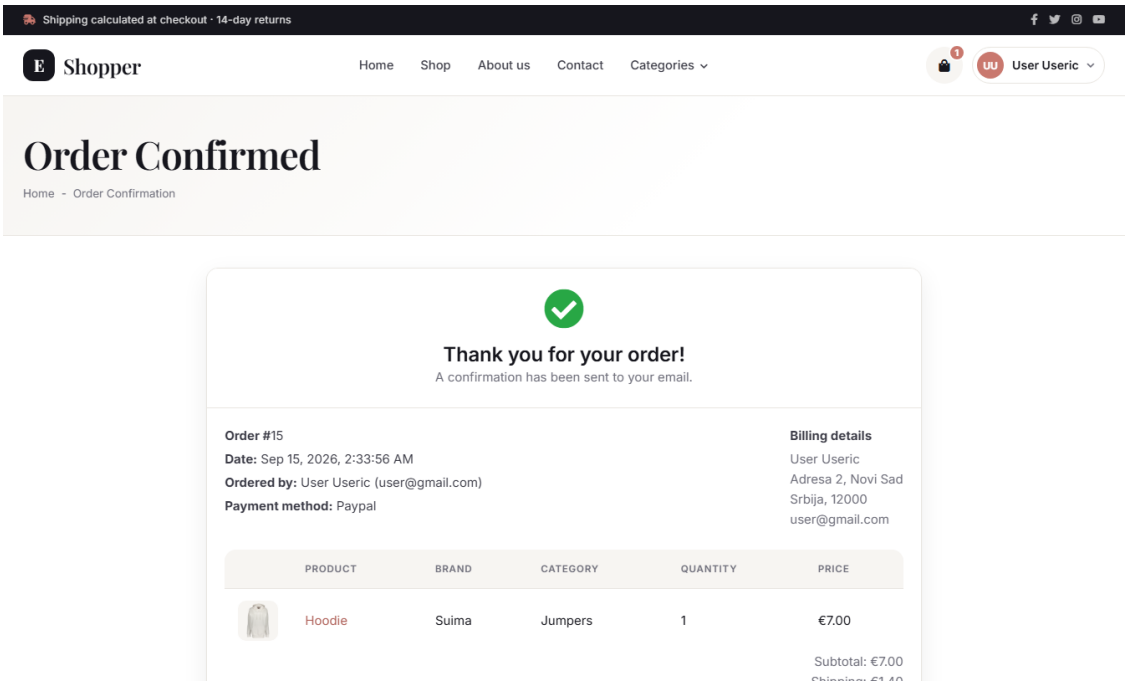




4.13 Potvrda porudžbine

Putanja: /order-confirmation/:id

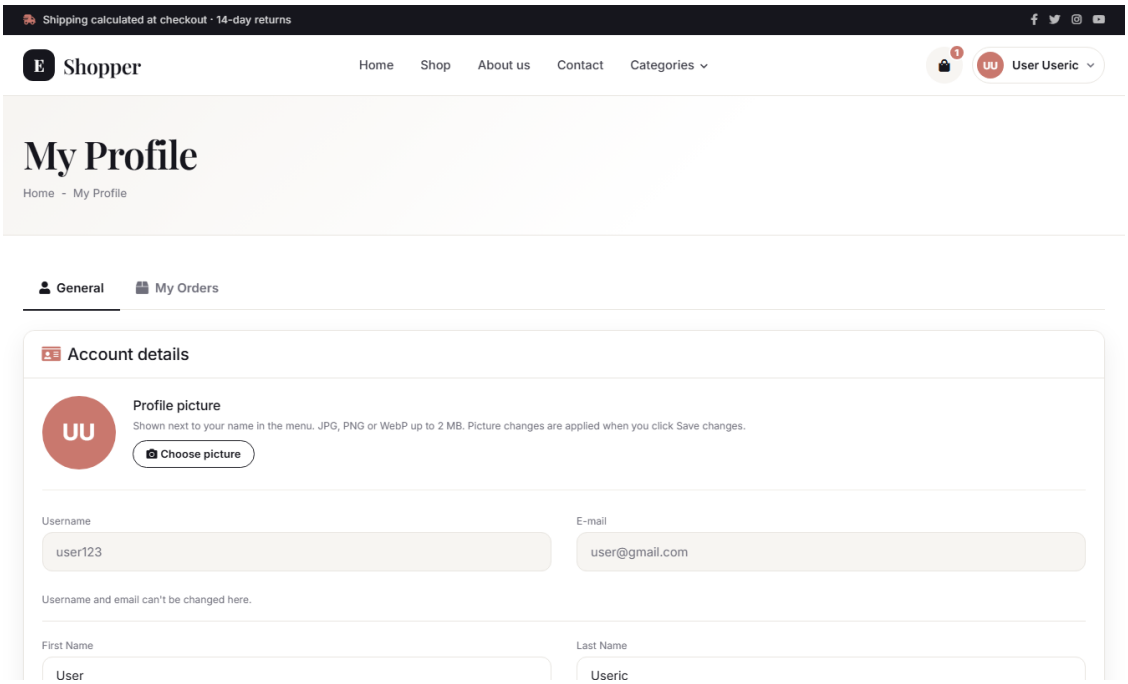
Poslednji korak toka kupovine - strana prikazuje broj porudžbine, kupljene proizvode, ukupnu cenu i eventualni popust ostvaren kuponom.



4.14 Profil - opšti podaci

Putanja: /profile

Dostupno samo prijavljenom korisniku. Prikazuje korisničko ime i e-mail, koji se ovde ne mogu menjati, i formu za izmenu ličnih podataka - ime, prezime, adresa, grad, poštanski broj, država. Ovde korisnik postavlja i svoju sliku (avatar): bira je, može je zameniti ili ukloniti, ali se promena primenjuje tek klikom na dugme za čuvanje - do tada je vidljiv samo pregled u pregledaču. Postavljena slika se prikazuje pored imena u gornjem meniju.

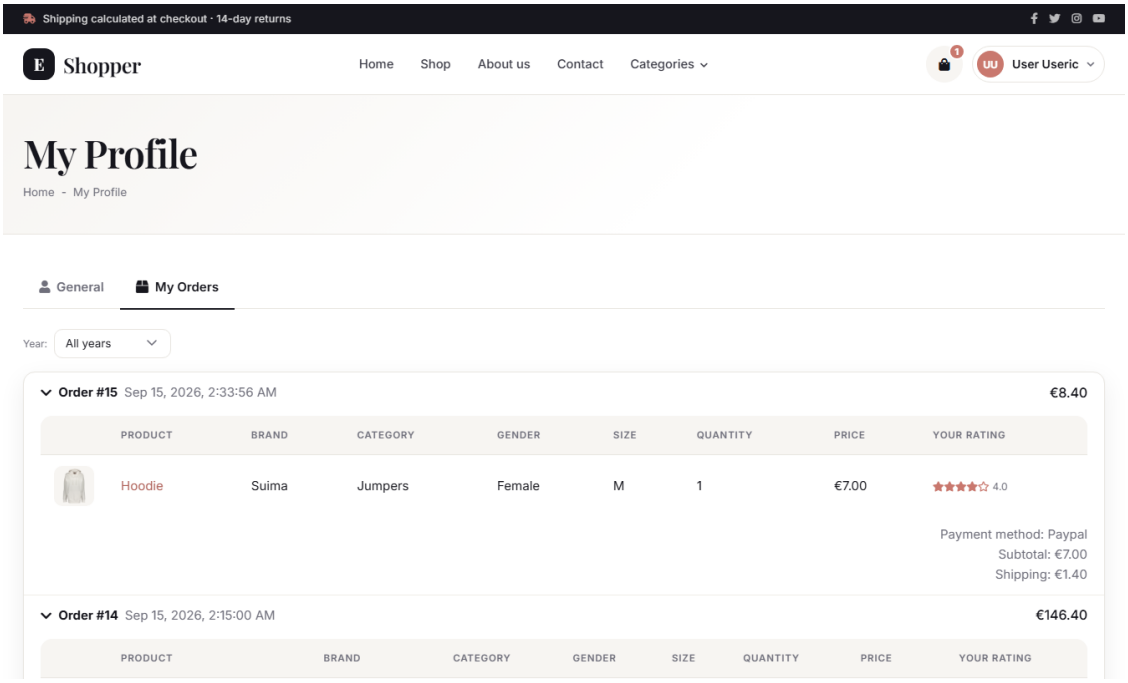


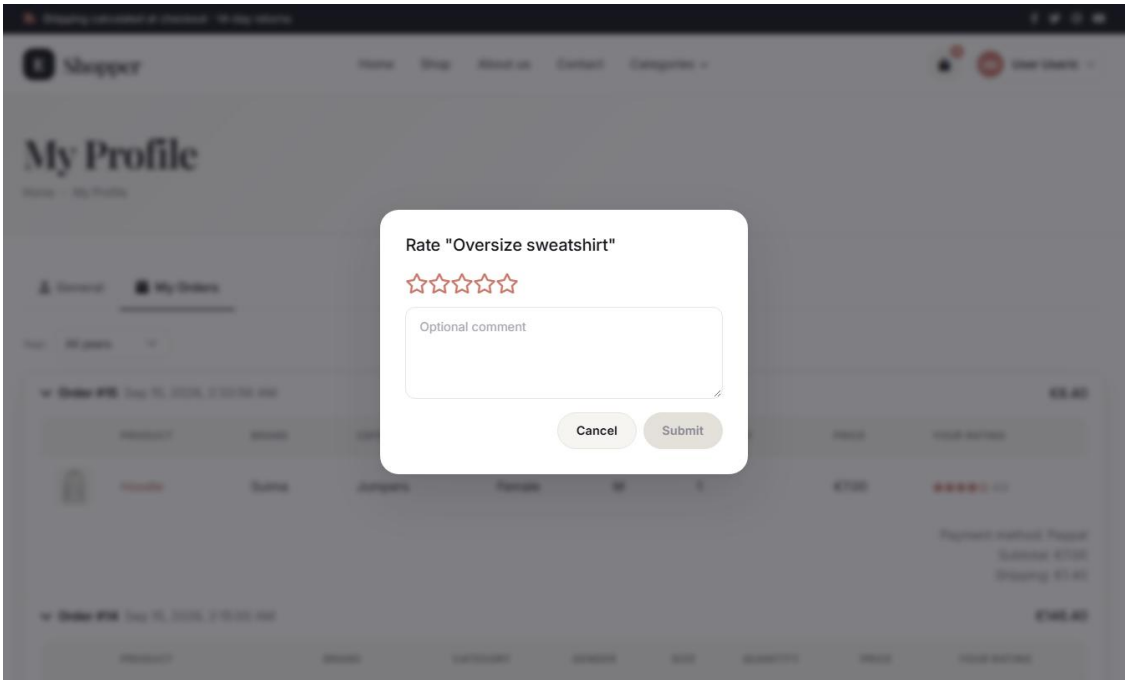
4.15 Profil - moje porudžbine i ocenjivanje

Putanja: /orders

Ovaj tab je nastavak toka kupovine posle potvrde porudžbine - korisnik ovde kasnije pregleda istoriju svih svojih porudžbina, filtrira ih po godini i otvara detalje svake ponaosob: kupljene proizvode, tačnu cenu u trenutku kupovine, ukupan iznos i primenjeni kupon.

Za svaki kupljeni proizvod korisnik može da ostavi ocenu, od jedne do pet zvezdica sa korakom od pola zvezdice, i po želji tekstualni komentar, klikom na proizvod koji otvara modal za ocenjivanje. Ta ocena i komentar se potom vide svim posetiocima u tabu Reviews na strani tog proizvoda, čime se zatvara ceo tok - od dodavanja u korpu, preko plaćanja i pregleda porudžbine, do ocene koju vidi sledeći kupac.



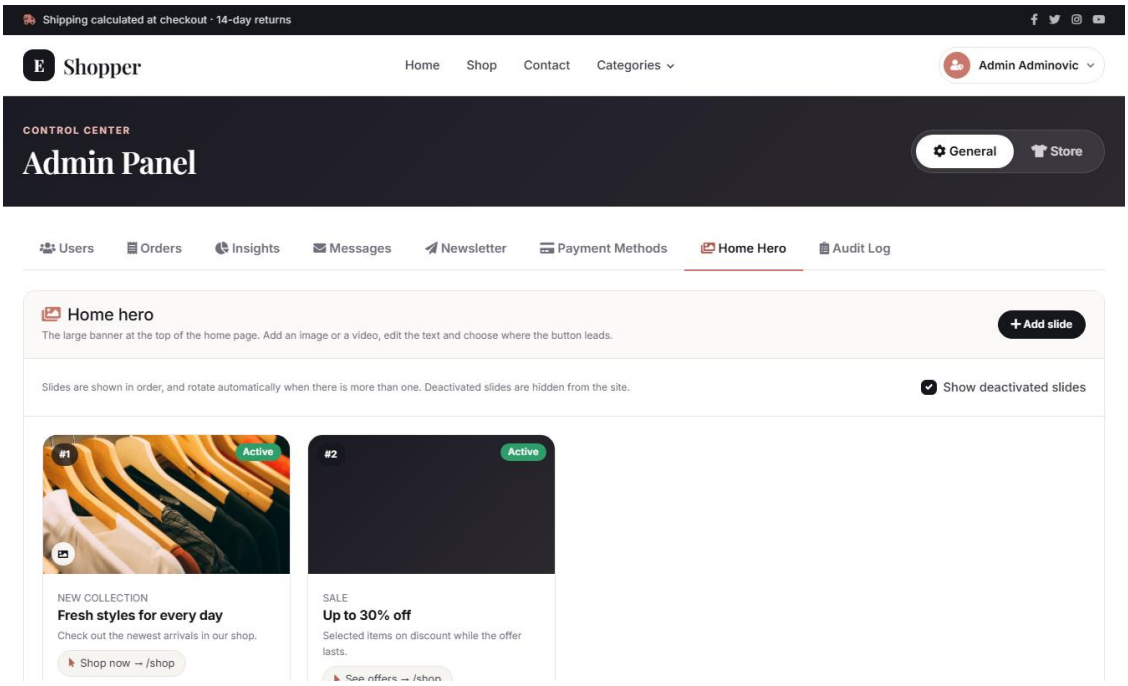


Sve što je do sada opisano - sadržaj početne strane, ponuda u prodavnici, cene, kuponi, metode plaćanja, porudžbine i nalozi - administrator uređuje kroz poseban panel, dostupan samo njemu - svaki drugi korisnik koji pokuša da otvori neku od tih strana vraća se na početnu stranu. Obrnuto, administrator ne može da koristi korpu, plaćanje i porudžbine, jer su one namenjene kupcima, a takve zahteve od njega odbija i server. U nastavku su te strane opisane u redosledu koji prati čemu u prethodnom delu odgovaraju.

4.16 Admin - baner na početnoj (Hero)

Putanja: /admin/hero

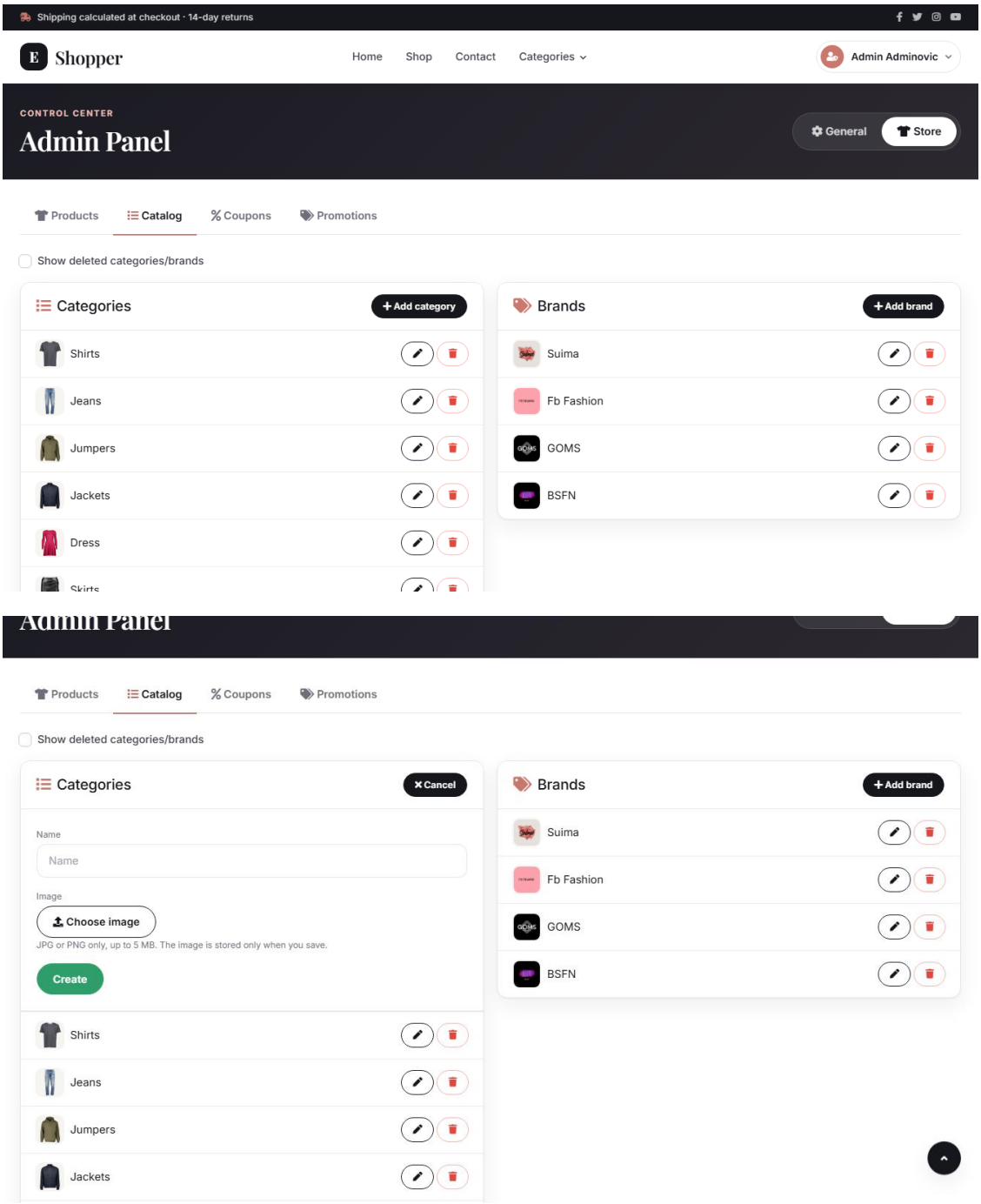
Ovde administrator uređuje veliki baner sa vrha početne strane, opisan ranije u odeljku o početnoj strani: dodaje slajd sa naslovom, kratkim tekstom, dugmetom i odredištem tog dugmeta, bira redosled slajdova i da li je pozadina slika ili video. Izbor fajla je ograničen tim izborom - slika do 8 megabajta ili video do 50 megabajta - i šalje se na server tek pri čuvanju slajda. Slajd se može privremeno sakriti sa početne strane bez brisanja.



4.17 Admin - katalog (kategorije i brendovi)

Putanja: /admin/catalog

Upravljanje kategorijama i brendovima koji se koriste kao filteri u prodavnici i na kartici proizvoda: dodavanje, gde su naziv i slika obavezni, izmena i soft delete. Nazivi kategorija i brendova su jedinstveni. Svaka kategorija ima svoj folder u kome se čuvaju njena slika i slike njenih proizvoda, i on se preimenuje zajedno sa kategorijom. Kategorija ili brend koji još uvek koristi neki aktivan proizvod ne mogu se obrisati.

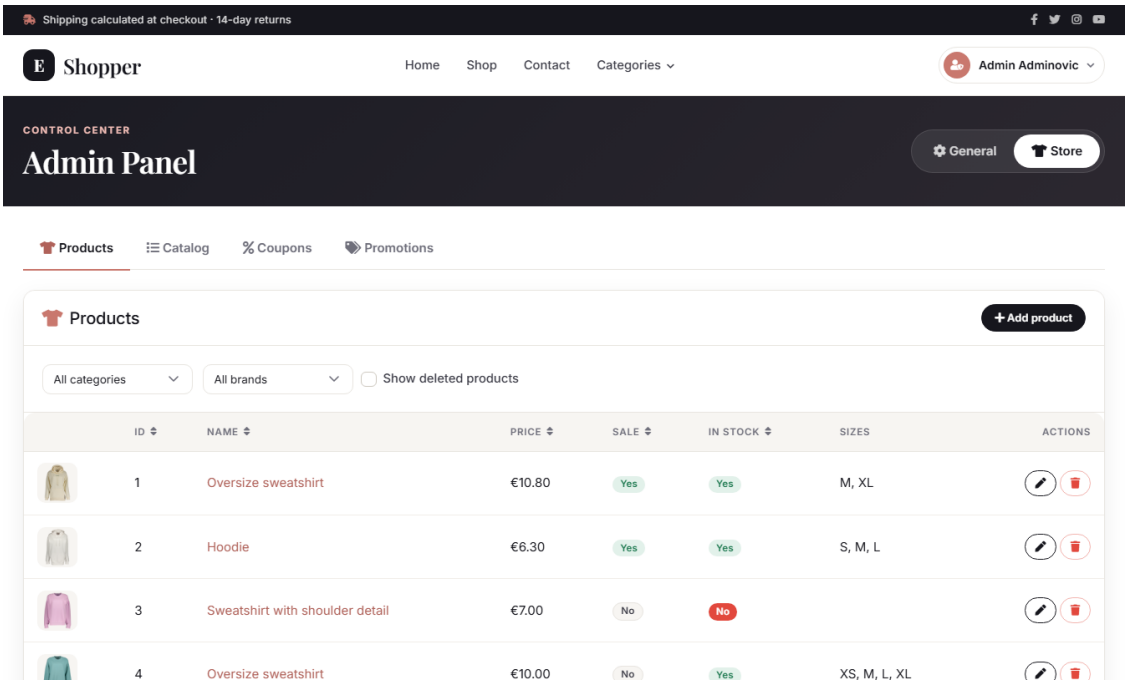


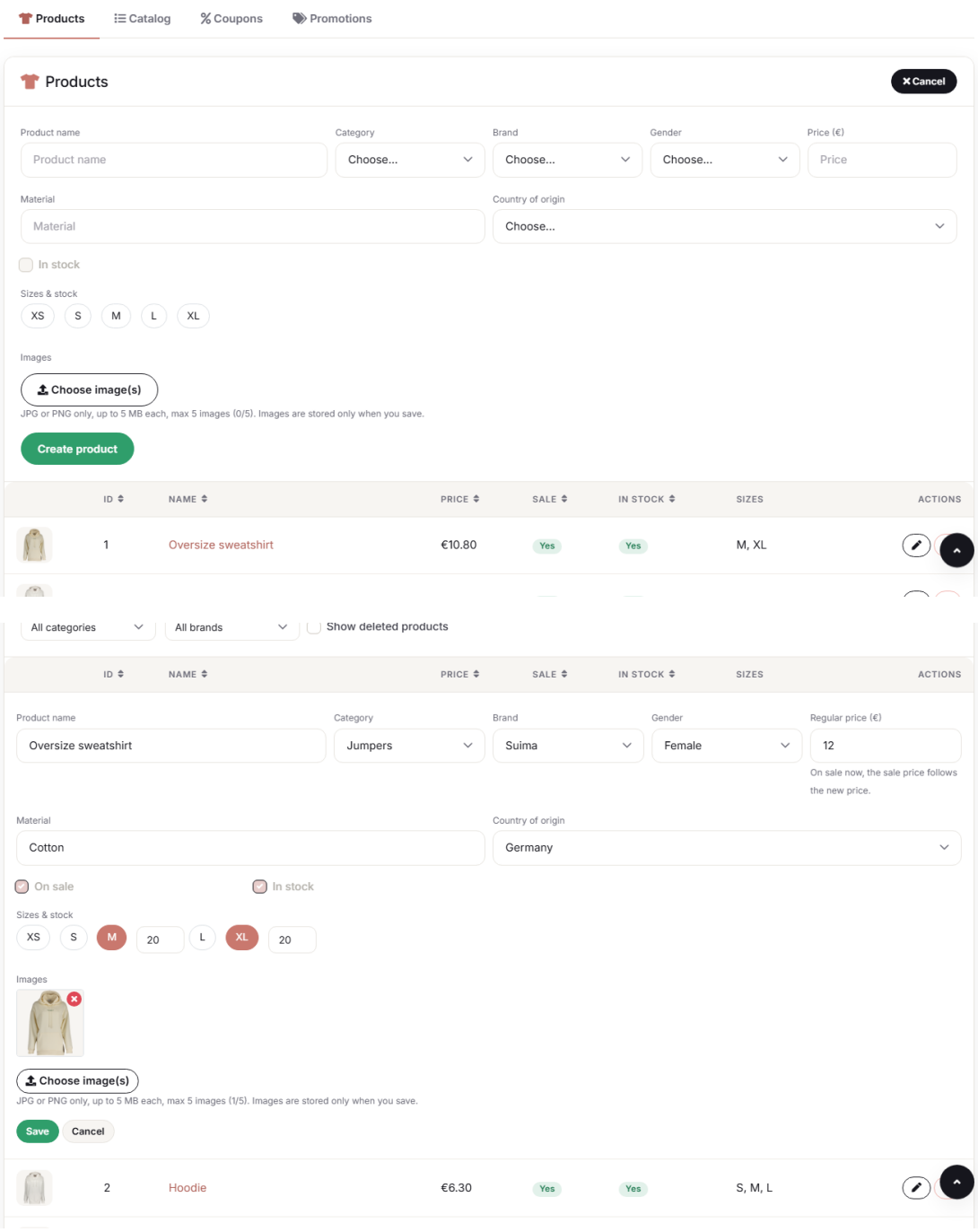
4.18 Admin - proizvodi

Putanja: /admin/products

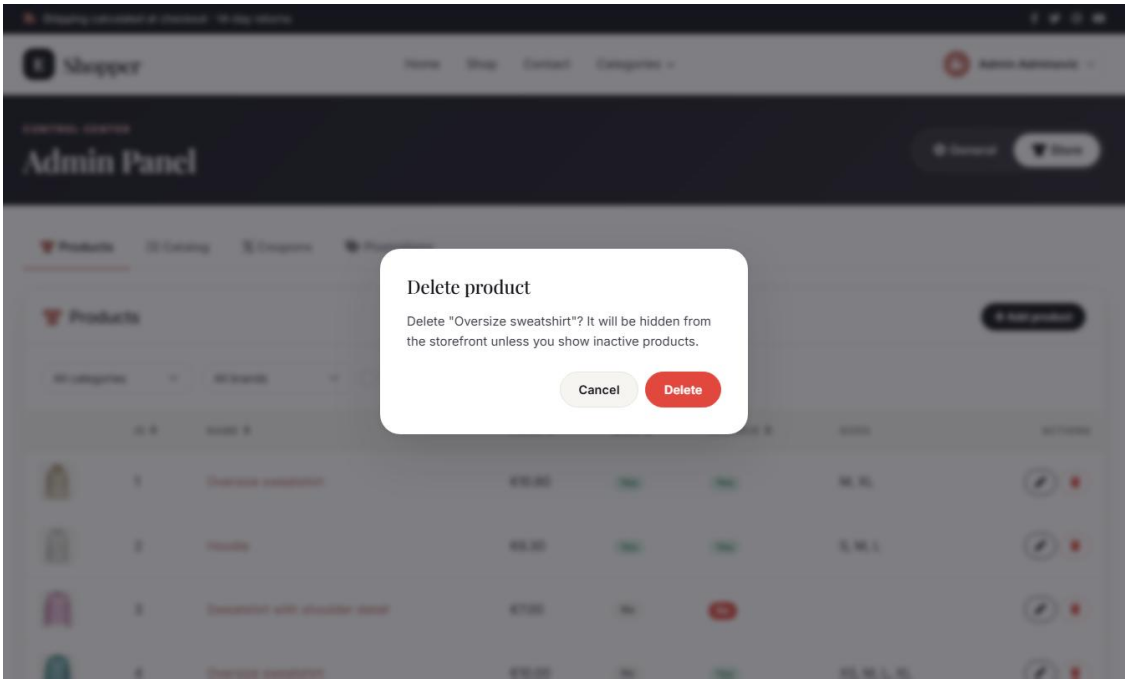
Najsloženija strana panela: spisak proizvoda sa filtriranjem po kategoriji i brendu i sortiranjem klikom na zaglavlje kolone, listanje po petnaest proizvoda na stranu. Dodavanje i izmena idu kroz formu u kojoj se bira do pet slika (na server se šalju tek pri čuvanju), kategorija, brend, pol, materijal, zemlja porekla i količina posebno za svaku veličinu. Pri izmeni postojećeg proizvoda može se promeniti i njegova redovna cena, koja važi odmah, a ako je proizvod u nekoj aktivnoj ili zakazanoj akciji, akcijska cena se automatski preračunava prema novoj ceni.

Da li je proizvod na stanju i da li je u akciji ne unosi se ručno - prvo se izračunava iz unetih količina po veličinama, a drugo iz toga da li proizvod trenutno pripada nekoj aktivnoj akciji, što odgovara onome što posetilac vidi u prodavnici i na strani proizvoda. Brisanje je soft delete - proizvod se sakriva sa prodavnice, ali ostaje u bazi i može se vratiti, pod uslovom da su njegova kategorija i brend aktivni.




Products
Catalog
Coupons
Promotions
Products
Cancel
Product name
Category
Brand
Gender
Price (€)
Product name
Choose...
Choose...
Choose...
Price
Material
Country of origin
Material
Choose...
In stock
Sizes & stock
XS
S
M
L
XL
Images
Choose image(s)
JPG or PNG only, up to 5 MB each, max 5 images (0/5). Images are stored only when you save.
Create product
ID
NAME
PRICE
SALE
IN STOCK
SIZES
ACTIONS
1
Oversize sweatshirt
€10.80
Yes
Yes
M, XL
All categories
All brands
Show deleted products
ID
NAME
PRICE
SALE
IN STOCK
SIZES
ACTIONS
Product name
Category
Brand
Gender
Regular price (€)
Oversize sweatshirt
Jumpers
Suima
Female
12
On sale now, the sale price follows the new price.
Material
Country of origin
Cotton
Germany
On sale
In stock
Sizes & stock
XS
S
M
20
L
XL
20
Images
Choose image(s)
JPG or PNG only, up to 5 MB each, max 5 images (1/5). Images are stored only when you save.
Save
Cancel
2
Hoodie
€6.30
Yes
Yes
S, M, L

	ID	NAME	PRICE	SALE	IN STOCK	SIZES	ACTIONS
	2	Hoodie	€6.30	Yes	Yes	S, M, L	
	7	Hoodie	€6.30	Yes	No		
	3	Sweatshirt with shoulder detail	€7.00	No	No		
	40	T-Shirt with print	€8.00	No	Yes	XS, S, M, L	
	41	T-Shirt with print	€8.00	No	Yes	XS, S, M, L	
	6	Hoodie	€8.40	Yes	Yes	S, M, XL	
	21	Highwaist Shorts	€9.00	No	Yes	XS, S, M, L	
	44	T-shirt with round neck	€9.00	No	Yes	XS, S, M, XL	
	4	Oversize sweatshirt	€10.00	No	Yes	XS, M, L, XL	
	17	Sweatshorts	€10.00	No	Yes	S, L	

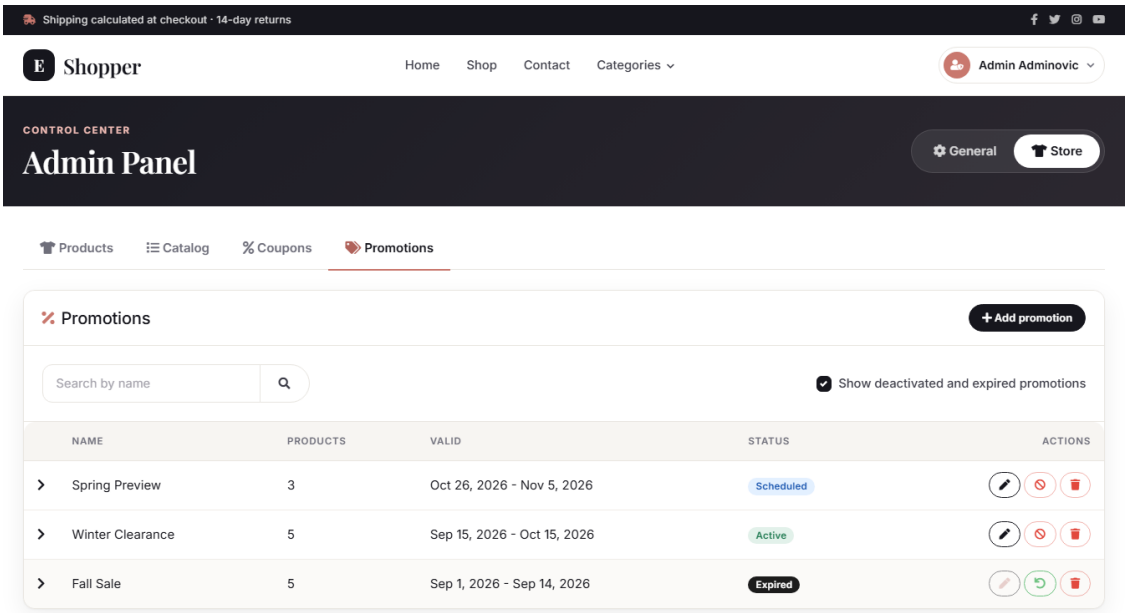


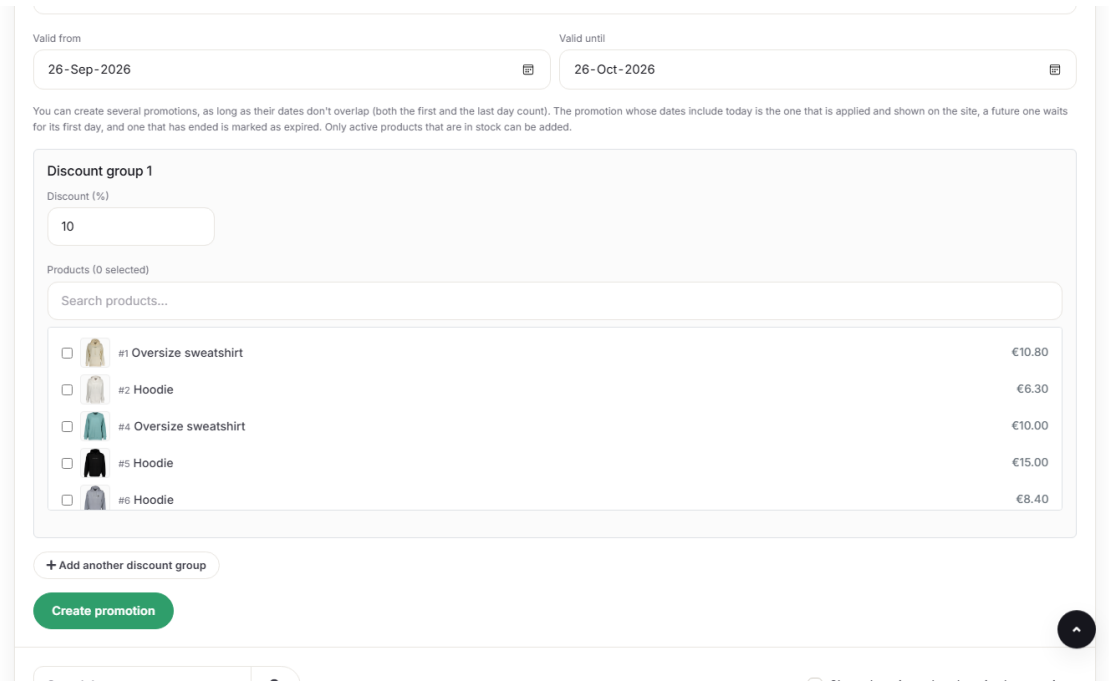
4.19 Admin - akcije (promocije)

Putanja: /admin/promotions

Kreiranje akcija: u okviru jedne akcije može postojati više grupa proizvoda, svaka sa svojim procentom popusta, i period važenja od jednog do drugog datuma, pri čemu oba dana ulaze u period. Administrator može napraviti više akcija odjednom, uz jedini uslov da se njihovi dani ne preklapaju, a u akciju mogu ući samo proizvodi koji su aktivni i na stanju.

Cene se upisuju unapred, čim se akcija napravi, pa akcija sama počinje i završava se na zadati dan - to je upravo sniženje koje kupac vidi u prodavnici i na strani proizvoda. Svaka akcija na listi nosi status Scheduled, Active, Inactive ili Expired, i može se ručno isključiti i ponovo uključiti (osim istekle), izmeniti (osim istekle) ili trajno obrisati, pri čemu se pogođeni proizvodi odmah vraćaju na redovnu cenu.

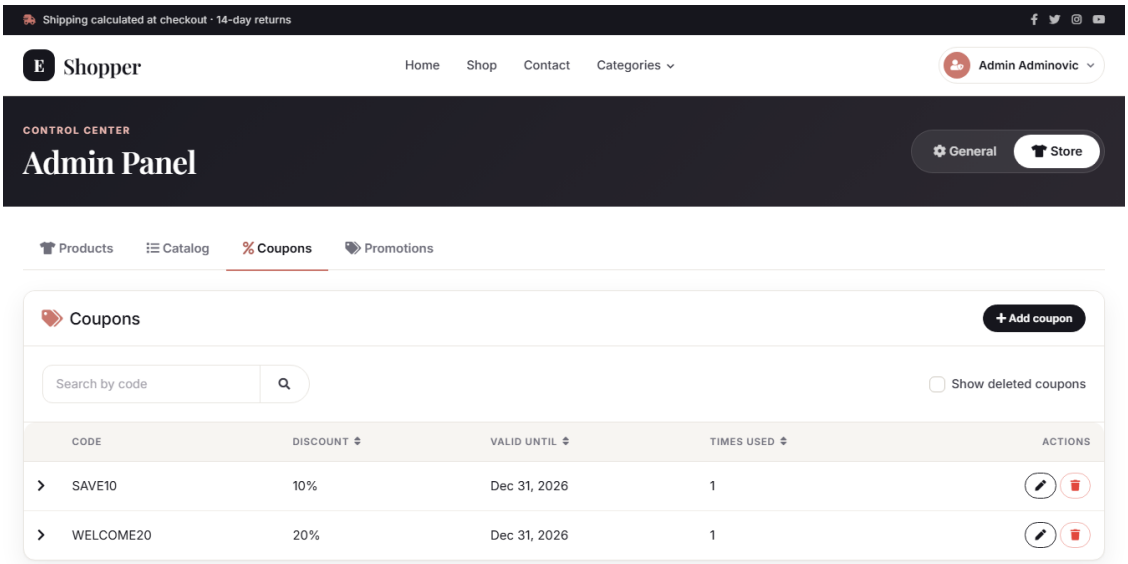


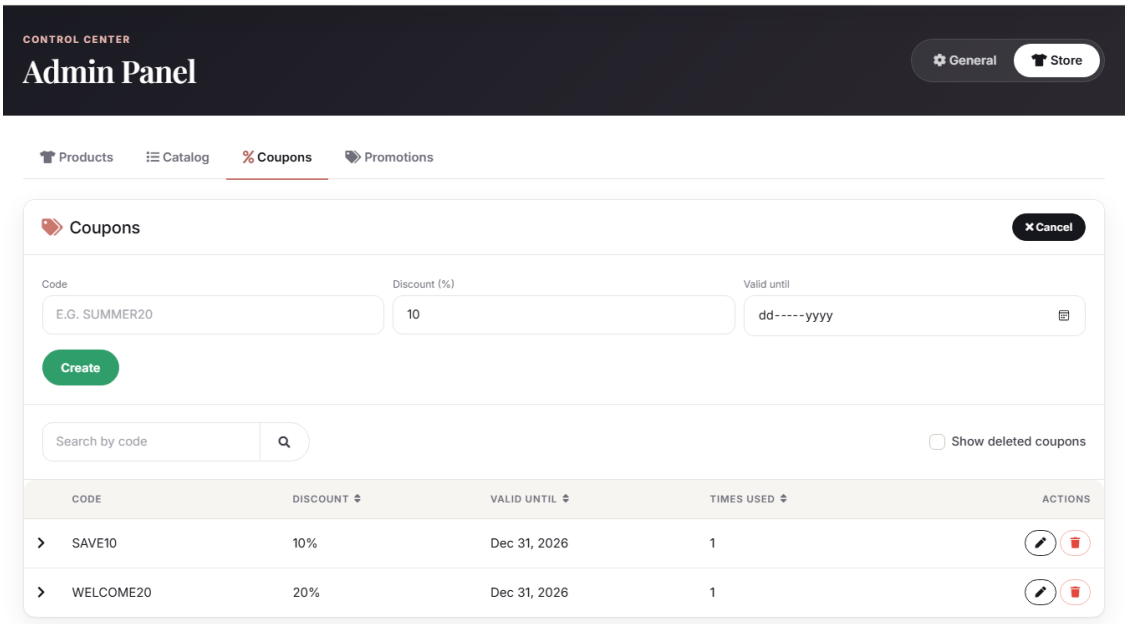

Valid from
26-Sep-2026
Valid until
26-Oct-2026
You can create several promotions, as long as their dates don't overlap (both the first and the last day count). The promotion whose dates include today is the one that is applied and shown on the site, a future one waits for its first day, and one that has ended is marked as expired. Only active products that are in stock can be added.
Discount group 1
Discount (%)
10
Products (0 selected)
Search products...
#1 Oversize sweatshirt
€10.80
#2 Hoodie
€6.30
#4 Oversize sweatshirt
€10.00
#5 Hoodie
€15.00
#6 Hoodie
€8.40
+ Add another discount group
Create promotion

4.20 Admin - kuponi

Putanja: /admin/coupons

Upravljanje kuponima koje kupac unosi na strani za plaćanje - šifra, procenat popusta i rok važenja. Sistem pamti koji je korisnik koji kupon iskoristio, pa isti nalog ne može dvaput da iskoristi isti kod.

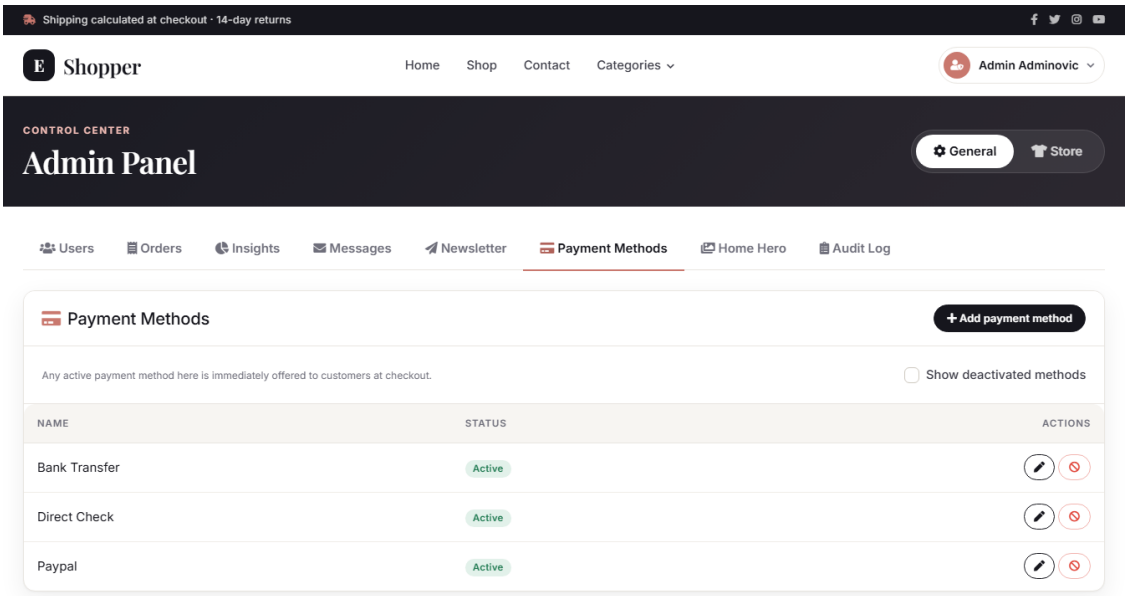




4.21 Admin - metode plaćanja

Putanja: /admin/payment-methods

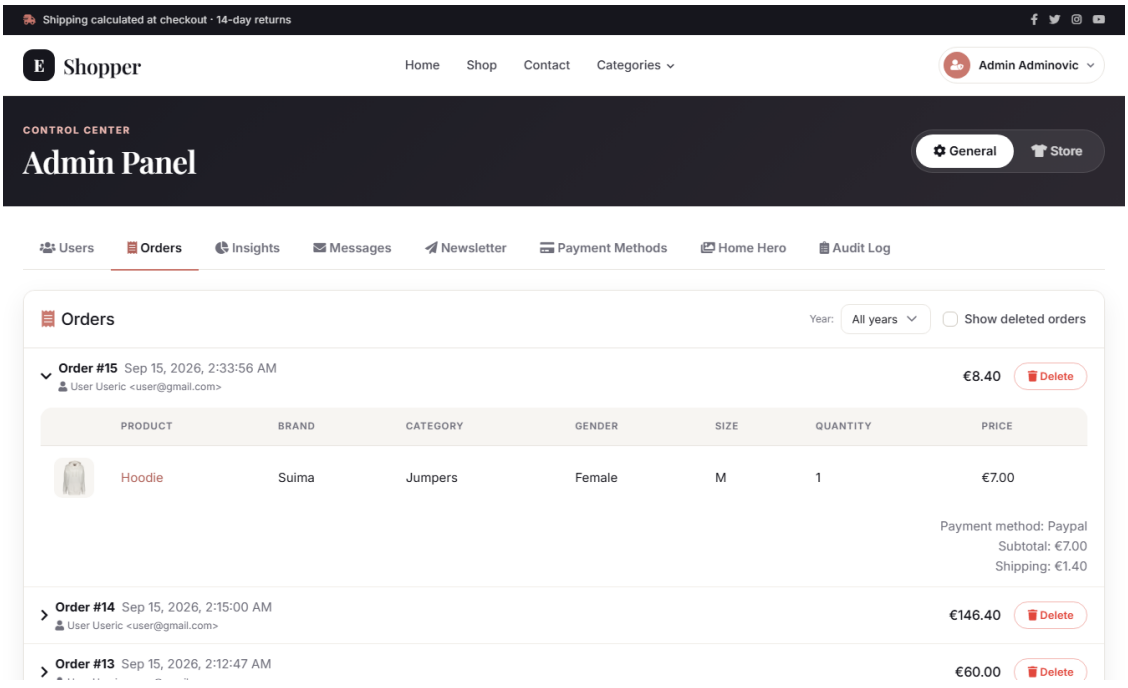
Spisak metoda plaćanja koje se nude kupcu na strani za plaćanje, sa mogućnošću dodavanja, izmene i deaktivacije.



4.22 Admin - porudžbine

Putanja: /admin/orders

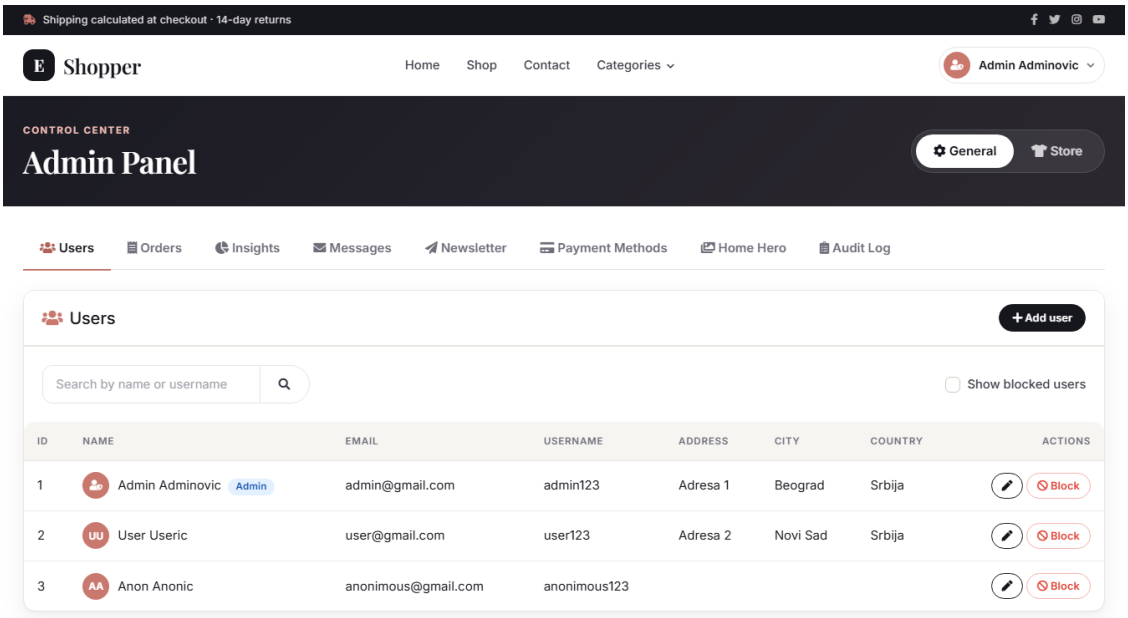
Pregled svih porudžbina u prodavnici, sa istim podacima koje sam kupac vidi u svom profilu - kupac, kupljeni proizvodi, cena, primenjeni kupon i podaci za dostavu - samo sa uvidom u sve korisnike odjednom.

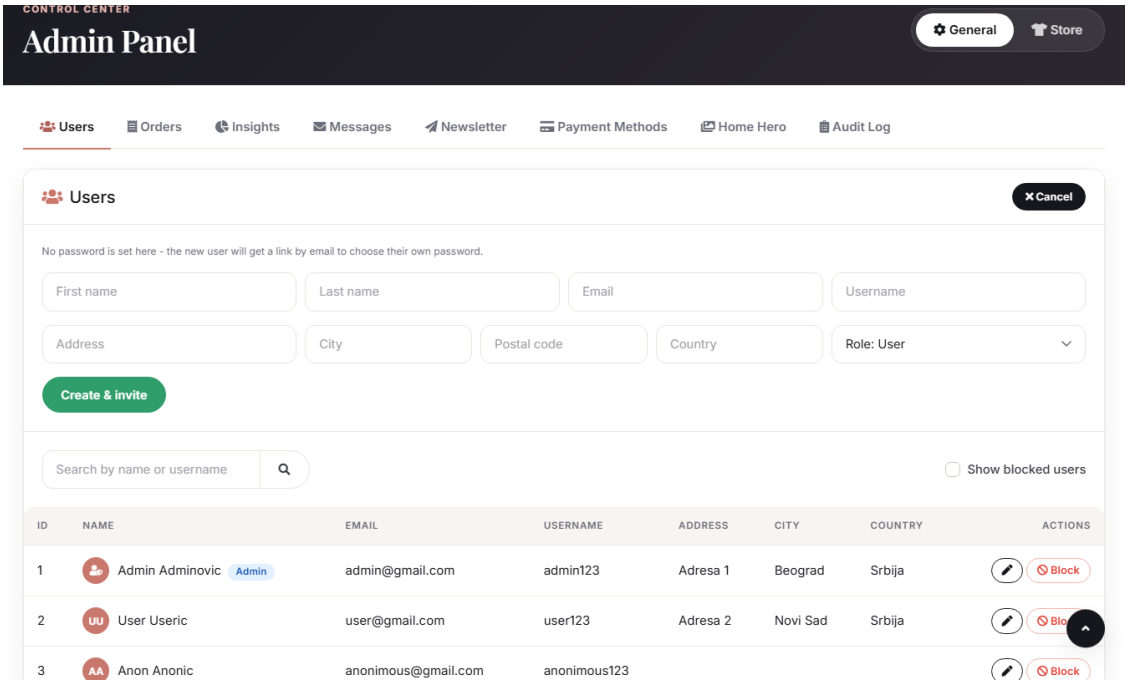


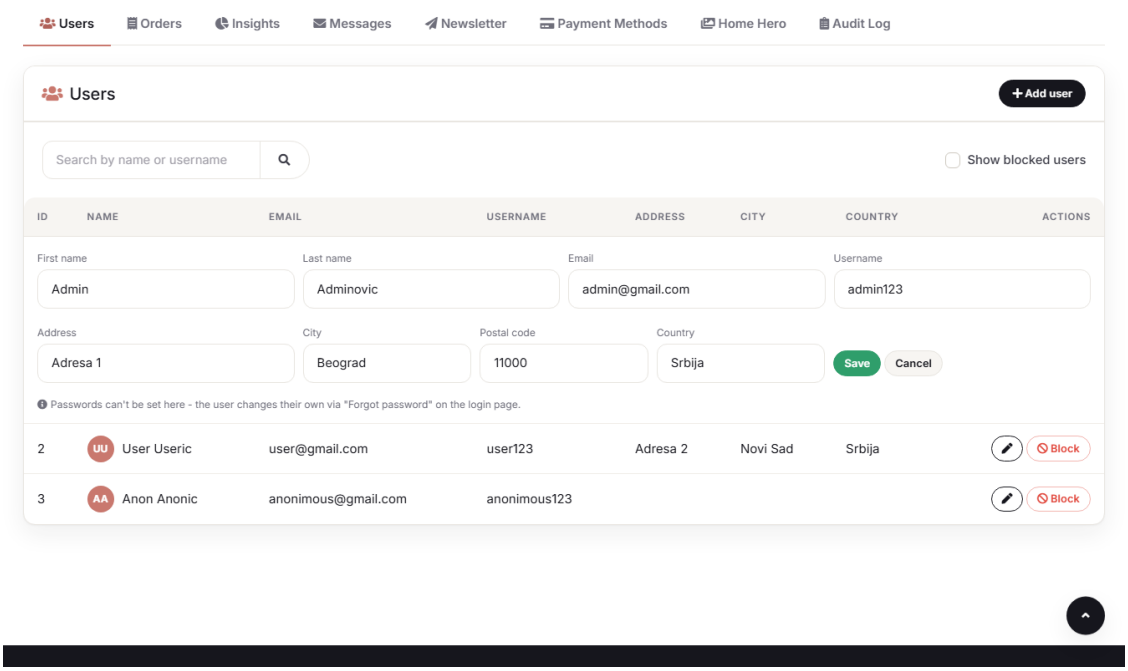
4.23 Admin - korisnici

Putanja: /admin/users

Spisak svih naloga otvorenih kroz registraciju ili direktno ovde. Administrator može dodati novog korisnika - i običnog i drugog administratora, po izboru u formi - pri čemu se pravi link za postavljanje lozinke koji se prikazuje administratoru, jer je slanje e-maila simulirano. Novi administrator dobija iste dozvole kao postojeći, bez onih namenjenih kupcima. Postojeći nalog može izmeniti ili deaktivirati, što je soft delete: nalog ostaje u bazi, samo mu se onemogućava prijava.



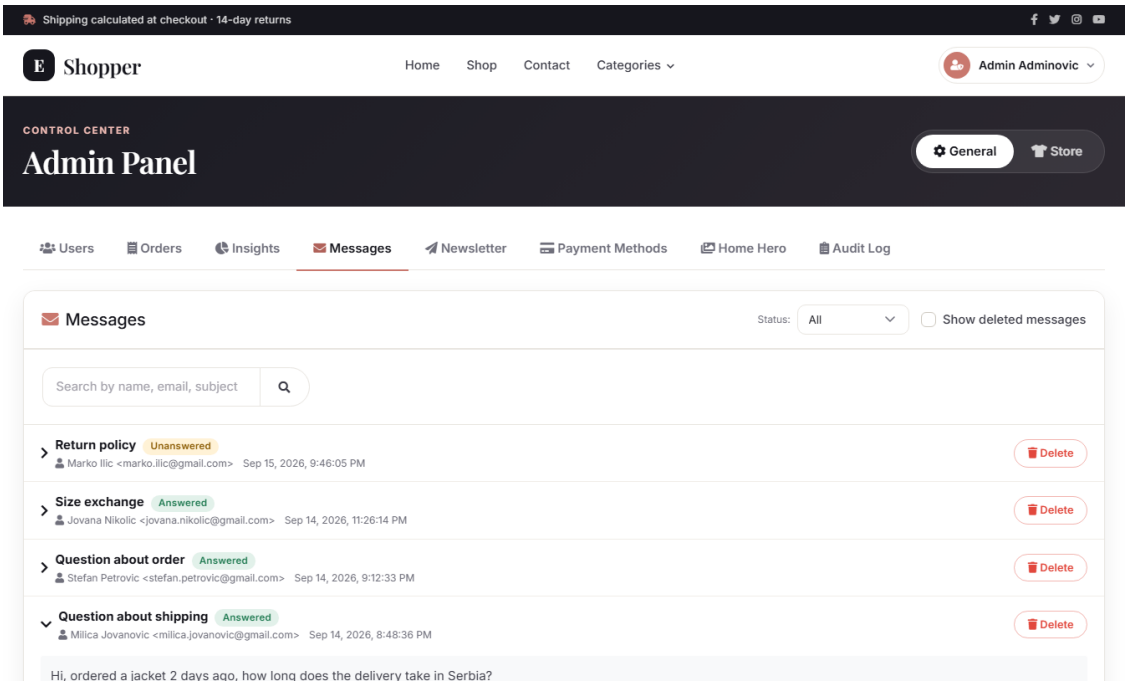




4.24 Admin - poruke

Putanja: /admin/messages

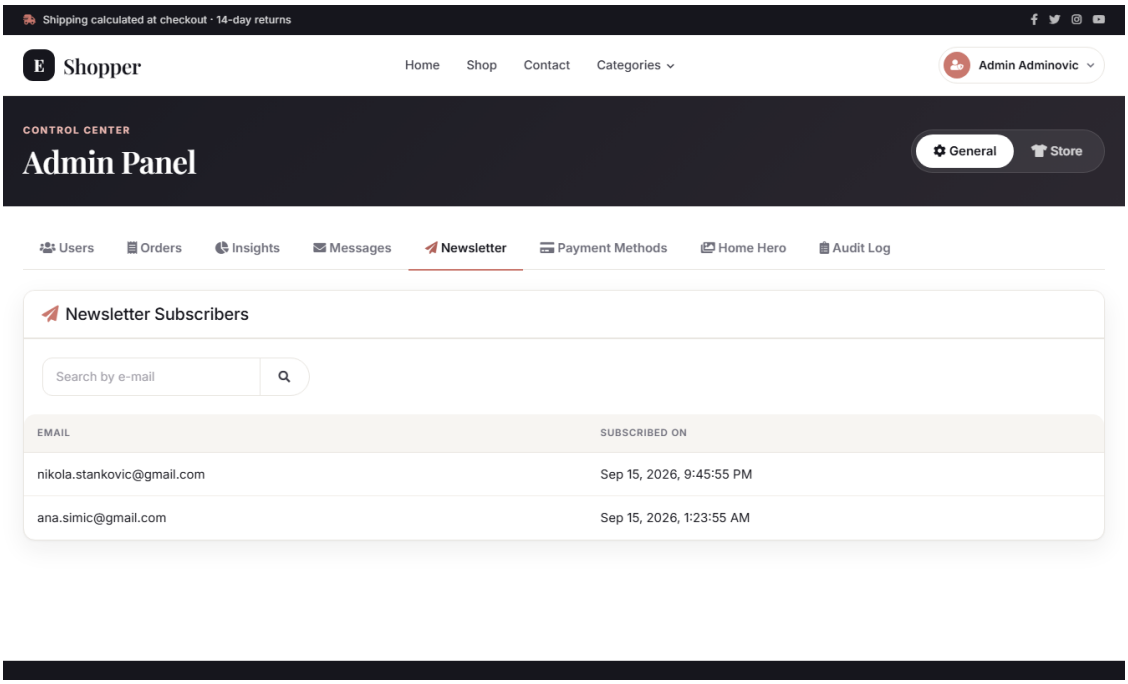
Pregled poruka poslatih preko kontakt forme i mogućnost da administrator na njih odgovori direktno odavde; odgovorene poruke su vizuelno razdvojene od onih na koje još nije odgovoreno.



4.25 Admin - newsletter

Putanja: /admin/newsletter

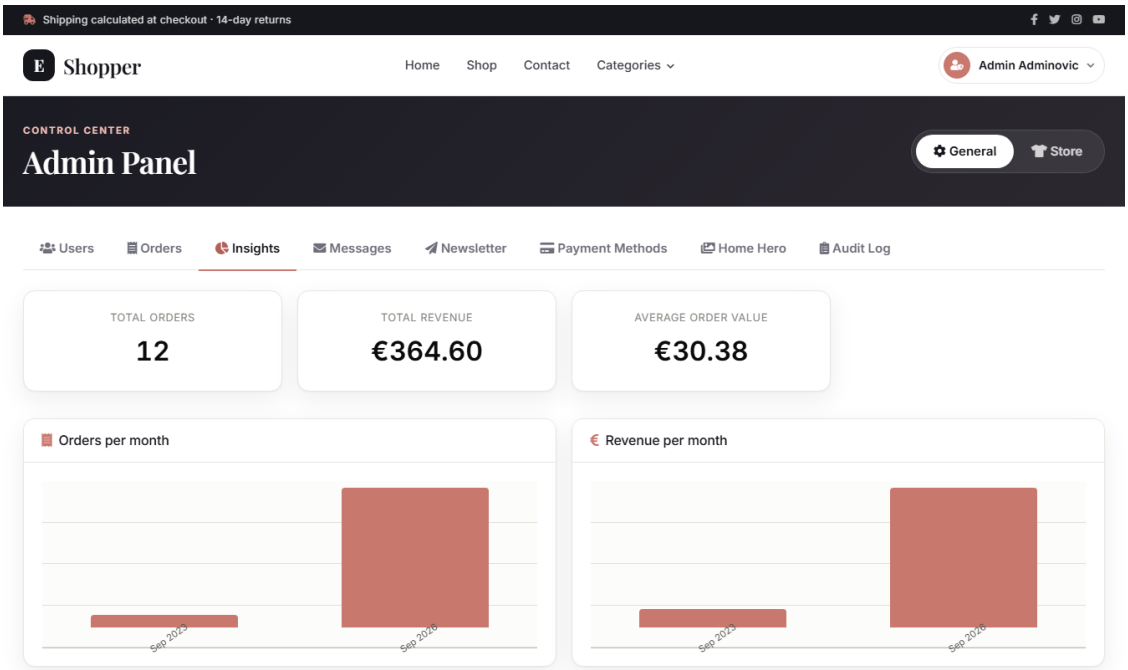
Spisak e-mail adresa prijavljenih preko forme na dnu početne strane.



4.26 Admin - statistika

Putanja: /admin/stats

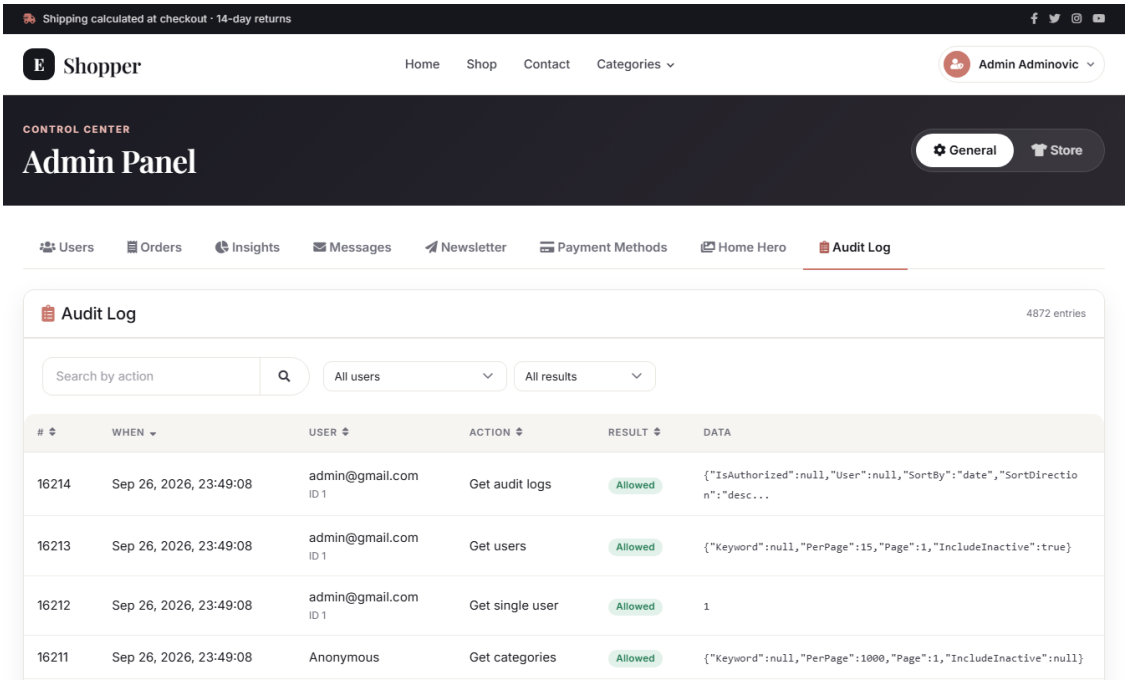
Grafički prikaz prihoda po mesecima i osnovni brojevi poslovanja - ukupan prihod, broj porudžbina, broj korisnika i slično - radi brzog uvida u stanje prodavnice bez pregledanja svake porudžbine ponaosob.



4.27 Admin - evidencija (audit log)

Putanja: /admin/audit-logs

Poslednja strana panela beleži sve prethodno opisane akcije - svaku izmenu proizvoda, akcije, kupona, korisnika i ostalih podataka - sa vremenom, izvršiocem i podatkom da li je akcija bila dozvoljena ili odbijena. Kolone su klikom sortabilne, a lista se može filtrirati po korisniku i po ishodu.



5. Zaključak

Za svrhe ovog rada kreirana je web aplikacija E Shopper, onlajn prodavnica odeće, izrađena kao dvoslojni sistem: server u ASP.NET Core-u, sa Entity Framework Core-om i Microsoft SQL Server-om, i klijentski deo u Angular-u.

Kroz rad je prikazan ceo tok korišćenja aplikacije - od pregleda ponude i otvaranja naloga, preko dodavanja proizvoda u korpu i plaćanja, do pregleda porudžbine i ocenjivanja kupljenih proizvoda - kao i administratorski panel kroz koji se upravlja sadržajem početne strane, ponudom, cenama, kuponima, korisnicima i porudžbinama, bez ikakve izmene izvornog koda.

Rešenje pokazuje kako se, uz jasnu podelu odgovornosti između servera i klijentskog dela, može napraviti pregledan i funkcionalan sistem za elektronsku trgovinu, otvoren za dalje proširenje novim funkcionalnostima.

6. Literatura

Knjige:

Adam Freeman - Pro ASP.NET Core 6, 9. izdanje, Apress, 2022.

Andrew Lock - ASP.NET Core in Action, 2. izdanje, Manning, 2021.

Jon P. Smith - Entity Framework Core in Action, 2. izdanje, Manning, 2021.

Mark J. Price - C# 10 and .NET 6 - Modern Cross-Platform Development, 6. izdanje, Packt, 2021.

Aristeidis Bampakos, Pablo Deeleman - Learning Angular, 4. izdanje, Packt, 2023.

Dan Vanderkam - Effective TypeScript, O'Reilly Media, 2019.

Adam Freeman - Pro Angular 16, 6. izdanje, Manning, 2024.

Onlajn dokumentacija:

ASP.NET Core - https://learn.microsoft.com/aspnet/core

Entity Framework Core - https://learn.microsoft.com/ef/core

Angular - https://angular.dev

Bootstrap - https://getbootstrap.com/

Microsoft SQL Server - https://www.microsoft.com/sql-server

JSON Web Tokens (JWT) - https://jwt.io/